

การพัฒนาระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์

ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

The Development of Smart Hydroponic farm

Using Internet of Things

รายชื่อสมาชิก

นางสาวบุญยานุช รอดปัญญา รหัสนักศึกษา 5905104010

นายไคซ์ กิตติพันธ์วรกุล รหัสนักศึกษา 5905104014

นายอุกกฤษฎ์ กระจ่าง รหัสนักศึกษา 5905104026

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา SI423

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การพัฒนาระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์

ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

The Development of Smart Hydroponic farm

Using Internet of Things

รายชื่อสมาชิก

นางสาวบุญยานุช รอดปัญญา รหัสนักศึกษา 5905104010

นายไคซ์ กิตติพันธ์วรกุล รหัสนักศึกษา 5905104014

นายอุกกฤษฎ์ กระจ่าง รหัสนักศึกษา 5905104026

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา SI423

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คำนำ

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์ไม่มากนักน้อยสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา และนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้กับงานด้านเกษตรกรรม

คณะผู้จัดทำ

เมษายน 2563

กิตติกรรมประกาศ

โครงการ “ การพัฒนาระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิคส์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ” นี้ประสบความสำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาและการอนุเคราะห์อย่างยิ่งจาก อาจารย์ ศศิธร มงคลศรีพัฒนา ซึ่งได้สละเวลาอันมีค่า ในการให้คำปรึกษา ให้ข้อคิดเห็น ความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ ตลอดจนการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องให้โครงการฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ลุล่วงได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญรูปภาพ	ช
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ	2
1.5 ระยะเวลาดำเนินงาน	2
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.7 ผู้รับผิดชอบโครงการ	4
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 เทคโนโลยีที่ใช้	5
2.1.1 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	5
2.1.2 NodeMCU	6
2.1.3 NodeMCU ESP8266	7
2.1.4 ภาษาซี	7

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.1.5 โปรแกรม Arduino IDE	8
2.1.6 IoT Platform	8
2.1.7 Blynk	9
2.2 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	10
2.2.1 ค่า pH	10
2.2.2 อุณหภูมิและความชื้น	11
2.2.3 Relay Module	11
2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	12
บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	
3.1 การศึกษาความเป็นไปได้	14
3.1.1 ความเป็นไปได้ทางเทคนิค	14
3.2 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ	15
3.2.1 Use Case Diagram	16
3.2.2 Activity Diagram	19
3.3 การออกแบบรายละเอียดของระบบ	20
3.3.1 Sequence Diagram	20
3.3.2 Class Diagram	23
บทที่ 4 การพัฒนาระบบ	
4.1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ	24

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	25
4.2.1 อุปกรณ์ IoT	25
4.3 การออกแบบส่วนประกอบทางด้านซอฟต์แวร์	30
4.3.1 การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม Arduino IDE	30
4.3.2 การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Blynk	31
4.4 ตัวอย่างโครงสร้างการทำงานของระบบ	34
4.5 แผนการทดสอบระบบ	36
4.6 ตัวอย่างหน้าจอ	37
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน	
5.1 ผลการดำเนินงาน	38
5.1.1 สรุปผลการวิจัย	38
5.1.2 สรุปผลการดำเนินงาน	38
5.2 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ	39
5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา	39
5.4 ขอบเขตและข้อจำกัด	39
5.5 ข้อเสนอแนะ	39
บรรณานุกรม	40

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ก รูปภาพการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และอุปกรณ์บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์	42
ภาคผนวก ข รูปภาพการเขียนโค้ดลงโปรแกรม Arduino IDE	45
ภาคผนวก ค รูปภาพอธิบายการทำงานภายในแอปพลิเคชัน	50
ประวัติผู้จัดทำโครงการ	52

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
รูปที่ 3-1 แผนภาพ Use Case Diagram	16
รูปที่ 3-2 แผนภาพ Activity Diagram	19
รูปที่ 3-3 แผนภาพ Sequence Diagram การกำหนดอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ในน้ำ	20
รูปที่ 3-4 แผนภาพ Sequence Diagram การดูค่าข้อมูล, ความชื้น และค่า pH ในน้ำ	21
รูปที่ 3-5 แผนภาพ Sequence Diagram การคำนวณ และควบคุมให้อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติ	21
รูปที่ 3-6 แผนภาพ Sequence Diagram การแสดงผลการทำงานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์	22
รูปที่ 3-7 แผนภาพ Class Diagram การแสดงความสัมพันธ์การทำงานภายในระบบ	23
รูปที่ 4-1 NodeMCU V3 Wi-Fi (ESP8266)	25
รูปที่ 4-2 Relay Module	25
รูปที่ 4-3 DHT11	26
รูปที่ 4-4 pH 0-14 Sensor With Probe	26
รูปที่ 4-5 สายแพรตัวผู้และตัวเมีย	27
รูปที่ 4-6 โพรโทบอร์ด หรือเบรคบอร์ด	27
รูปที่ 4-7 ป้อนน้ำ	28
รูปที่ 4-8 พัดลมระบายความร้อน	28
รูปที่ 4-9 หม้อแปลงไฟ	28
รูปที่ 4-10 หัวพ่นหมอก	29
รูปที่ 4-11 สายยาง	29
รูปที่ 4-12 ภาพของหน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรม Arduino IDE	30

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
รูปที่ 4-13 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Arduino IDE	30
รูปที่ 4-14 ภาพของแอปพลิเคชัน Blynk	31
รูปที่ 4-15 หน้าจอแอปพลิเคชัน Blynk	31
รูปที่ 4-16 หน้าจอสมัครสมาชิกภายในแอปพลิเคชัน Blynk	32
รูปที่ 4-17 หน้าจอสร้างโปรเจกภายในแอปพลิเคชัน Blynk	32
รูปที่ 4-18 หน้าจอขั้นตอน Create New Project	33
รูปที่ 4-19 ตัวอย่างหน้าจอแจ้งเตือนส่ง Token ภายในแอปพลิเคชัน Blynk	33
รูปที่ 4-20 แสดงตัวอย่างการเชื่อมต่อภายในระบบ	34
รูปที่ 4-21 แสดงตัวอย่างภาพรวมโครงสร้างการทำงานของระบบ	35
รูปที่ 4-22 ตัวอย่างหน้าจอแสดงการวัดเซ็นเซอร์อุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk	37
รูปที่ 4-23 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายงานการวัดเซ็นเซอร์อุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ในรูปแบบกราฟ ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk	37
รูปที่ ก-1 : แสดงภาพการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์	43
รูปที่ ก-2 : แสดงภาพการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ต่าง ๆ	43
รูปที่ ก-3 : แสดงภาพอุปกรณ์ต่าง ๆ	44
รูปที่ ก-4 : แสดงภาพการจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆ	44
รูปที่ ข-1 : แสดงการออกแบบเงื่อนไขการทำงานของโค้ด ให้ระบบทำงานอัตโนมัติ	46
รูปที่ ข-2 : แสดงโค้ดที่เขียนลงโปรแกรม Arduino IDE ในส่วนของการเชื่อมต่อกับ Blynk	46

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
รูปที่ ข-3 : แสดงโค้ดที่เขียนลงโปรแกรม Arduino IDE ในส่วนของการควบคุมรีเลย์	47
รูปที่ ข-4 : แสดงโค้ดที่เขียนลงโปรแกรม Arduino IDE ในส่วนของการอ่านค่าเซ็นเซอร์ และกำหนดขา pin ให้กับแต่ละเซ็นเซอร์ ซึ่งในที่นี้เป็นขาประเภท Virtual	47
รูปที่ ข-5 : แสดงโค้ดที่เขียนลงโปรแกรม Arduino IDE ในส่วนของการคำนวณค่าต่าง ๆ เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติตามที่เงื่อนไขกำหนด	48
รูปที่ ข-6 : แสดงโค้ดที่เขียนลงโปรแกรม Arduino IDE ในส่วนการกำหนดค่าต่าง ๆ	49
รูปที่ ข-7 : แสดงโค้ดที่เขียนลงโปรแกรม Arduino IDE ในส่วนของการคำนวณ และกำหนดเงื่อนไขให้กับเซ็นเซอร์วัดค่า pH	49
รูปที่ ค-1 : แสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหน้า Dashboard	51
รูปที่ ค-2 : แสดงหน้าจอกำหนดค่าต่าง ๆ ให้ระบบทำงานอัตโนมัติ	51

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 3-1 รายละเอียดอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	14
ตารางที่ 3-2 รายละเอียดฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	15
ตารางที่ 3-3 รายละเอียดซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	15
ตารางที่ 3-4 ลักษณะของ Use Case กำหนดอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ในน้ำ	16
ตารางที่ 3-5 ลักษณะของ Use Case ดูค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ได้อย่างเรียลไทม์	17
ตารางที่ 3-6 ลักษณะของ Use Case คำนวณและควบคุมค่าให้อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติ	17
ตารางที่ 3-7 ลักษณะของ Use Case แสดงผลการทำงานของบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์	18
ตารางที่ 4-1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ	24
ตารางที่ 4-2 ตารางแผนการทดสอบระบบ	36

บทที่ 1

บทนำ

1.1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

"การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน" มาจากคำว่า "ไฮโดรโปนิคส์" หรือ Hydroponics เป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้วัสดุปลูก (nonsubstrate หรือ water culture) กล่าวคือ การปลูกพืชลงบนสารละลายธาตุอาหารพืช โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารอาหารโดยตรง ซึ่งการปลูกพืชในลักษณะนี้นอกจากไม่ใช้ดินในการปลูกแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผักปลอดสารพิษที่จะช่วยลดการปนเปื้อนจากสารเคมีต่าง ๆ ที่เกิดจากในดินและยาฆ่าแมลงได้อีกด้วย นอกจากนี้ผักไฮโดรโปนิคส์ยังเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในทุกสถานที่โดยไม่มีขอบเขตจำกัดเหมาะสมแก่การเพาะปลูกในสถานที่คับแคบ หรือกระทั่งครัวเรือนเล็ก ๆ เช่น คอนโด แฟลต และอพาร์ทเมนต์ ที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนเมืองในปัจจุบันก็สามารถปลูกได้เช่นกัน

แต่ถึงแม้การปลูกผักไฮโดรโปนิคส์จะใช้น้ำในการปลูก แต่ก็จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิของสารละลายธาตุอาหารผัก เพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของผักให้ดี ผลผลิตจึงจะมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับผักไฮโดรโปนิคส์ด้วยบอร์ดอา두โน จินมา เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร เพื่อช่วยสร้างสถานะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิคส์ ให้ง่ายแก่ผู้ใช้งานที่จะนำไปบริโภคในครัวเรือน หรือการผลิตเชิงธุรกิจ

1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1. เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิคส์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
- 1.2.2. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิคส์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

1.3. ขอบเขตของโครงการ

- 1.3.1. อุณหภูมิ
 - 1.3.1.1. ระบบสามารถวัดและปรับเปลี่ยนอุณหภูมิให้เหมาะสมตามที่ผู้ใช้งานกำหนด

- 1.3.1.2. ระบบสามารถควบคุมพัลลภระบายความร้อน เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด
- 1.3.2. ความชื้นในอากาศ
 - 1.3.2.1. ระบบสามารถวัดและปรับเปลี่ยนความชื้นในอากาศให้เหมาะสมตามที่ใช้กำหนด
 - 1.3.2.2. ระบบสามารถควบคุมการปล่อยน้ำ เมื่อความชื้นต่ำกว่าค่าที่กำหนด
- 1.3.3. ค่า pH ในน้ำ
 - 1.3.3.1. ระบบสามารถวัดและปรับเปลี่ยนค่า pH ในน้ำให้เหมาะสมตามที่ใช้กำหนด
- 1.3.4. ระบบสามารถแสดงข้อมูลและควบคุมระบบทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันได้
- 1.3.5. ระบบสามารถบันทึก และรายงานค่าอุณหภูมิ, ความชื้นในอากาศ และค่า pH ในน้ำได้อย่างเรียลไทม์ (Realtime)

1.4. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

- 1.4.1. ศึกษาการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ (บอร์ดอาดูโน)
- 1.4.2. ศึกษาการทำงานของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, เซ็นเซอร์วัดความชื้นในอากาศ และเซ็นเซอร์วัดค่า pH ในน้ำ
- 1.4.3. ศึกษาการทำงานของโปรแกรม Arduino IDE
- 1.4.4. ศึกษารูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษา C
- 1.4.5. ศึกษาการทำงานของแอปพลิเคชัน Blynk
- 1.4.6. วิเคราะห์และออกแบบการทำงานของระบบ
- 1.4.7. พัฒนาระบบให้ได้รูปแบบการทำงานตามที่ออกแบบระบบไว้เบื้องต้น

1.5. ระยะเวลาดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน / สัปดาห์																			
	ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. ศึกษา																				
1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ สำหรับพัฒนาระบบ																				
1.2 ศึกษาเทคโนโลยีและเครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ			 																	
1.3 ศึกษาข้อมูลฝึกษณิตต่าง ๆ			 																	
2. วิเคราะห์และออกแบบ																				
2.1 วิเคราะห์และออกแบบการ ทำงานของระบบ						 														
2.2 ออกแบบโมเดลระบบ							 													
3. จัดทำ																				
3.1 นำเครื่องมือมาประกอบกับ โมเดลให้ตรงกับรูปแบบที่ วิเคราะห์และออกแบบไว้											 									
4. ทดสอบ																				
4.1 ทดสอบการทำงานของระบบ และแก้ไขปัญหา													 							
5. จัดทำเอกสารประกอบโครงการงาน																				

หมายเหตุ สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงระยะเวลาการทำงานของสมาชิกแต่ละคนในแต่ละขั้นตอน

-  แสดงส่วนการทำงานของนายไคซ์ กิตติพันธุ์วรกุล
-  แสดงส่วนการทำงานของนางสาวบุญยานุช รอดปัญญา
-  แสดงส่วนการทำงานของนายอุกฤษฏ์ กระอาจ

1.6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.6.1. ได้นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาใช้ให้เป็นประโยชน์
- 1.6.2. ได้เรียนรู้การใช้งานบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์
- 1.6.3. ได้เรียนรู้รูปแบบการเขียนคำสั่งของภาษา C
- 1.6.4. ได้เรียนรู้ระบบแอปพลิเคชัน Blynk
- 1.6.5. ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรแรงงาน
- 1.6.6. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
- 1.6.7. ช่วยสร้างสถานะแวดล้อมที่ทำให้ผักเจริญเติบโตได้ดี

1.7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวบุญยานุช รอดปัญญา เลขทะเบียน 5905104010

- ศึกษาการใช้งาน Sensor และค่าจาก Sensor ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่าง ๆ
- ศึกษาข้อมูลสถานะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกผัก ด้วยวิธีไฮโดรโปนิคส์
- รับผิดชอบส่วนการทดสอบระบบ

นายไคซ์ กิตติพันธุ์วรกุล เลขทะเบียน 5905104014

- ศึกษาในส่วนซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมคำสั่งไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์
- ศึกษาการเชื่อมต่อกับระบบ Blynk
- รับผิดชอบส่วนการทดสอบระบบ

นายอุกฤษฏ์ กระอาจ เลขทะเบียน 5905104026

- ศึกษาอุปกรณ์และการจ่ายไฟภายในบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์
- ศึกษาการต่อไฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบ
- รับผิดชอบส่วนการทดสอบระบบ

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1. เทคโนโลยีที่ใช้

2.1.1. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)

ในปี 1999 Kevin Ashton (Apichat, 2559) ที่ทำงานวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) ได้ถูกเชิญให้ไปบรรยายให้กับบริษัท Procter & Gamble (P&G) ซึ่งการบรรยายในครั้งนั้น Kevin ได้นำเสนอโครงการที่ชื่อว่า Auto-ID Center ซึ่งต่อยอดมาจากเทคโนโลยี RFID ที่ในขณะนั้นถือเป็นมาตรฐานโลกสำหรับการจับสัญญาณเซ็นเซอร์ต่าง ๆ (RFID Sensors) ว่าตัวเซ็นเซอร์เหล่านั้นสามารถทำให้มันสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านระบบ Auto-ID โดยการบรรยายให้กับ P&G ในครั้งนั้น Kevin ก็ได้ใช้คำว่า Internet of Things ในสไลด์การบรรยายเป็นครั้งแรก โดย Kevin นิยามกล่าวไว้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดก็ตามที่สามารถสื่อสารกันได้ ก็ถือเป็น “internet-like” หรือเรียกง่าย ๆ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สื่อสารแบบเดียวกันกับระบบอินเทอร์เน็ต โดยคำว่า “Things” ก็คือคำใช้แทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) หรือ “อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง” คือการที่สิ่งของต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถสั่งการ ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การสั่งงานกล้องวงจรปิดภายในบ้าน ระยะเวลา การเปิดปิดม่านภายในบ้าน หรือแม้แต่การทำฟาร์มเกษตรด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ตัวแปรสำคัญสำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ที่ใช้ในการสื่อสารนั้นไม่ได้มีเพียงแค่โครงข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือ Sensor Node ต่าง ๆ จำนวนมากที่ทำให้เกิด Wireless Sensor Network (WSN) ให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้ โดยรูปแบบการเชื่อมต่อคือ นำอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ จำนวนมากเข้ากับโครงข่าย จะช่วยให้สามารถตรวจวัดข้อมูลที่หลากหลายประเภท ซึ่ง WSN สามารถตรวจจับปรากฏการณ์ต่าง ๆ (physical phenomena) ในเครือข่ายได้ เช่น แสง อุณหภูมิ ความดัน เป็นต้น เพื่อส่งค่าไปยังอุปกรณ์ในระบบให้ทำงานหรือช่วยให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และแสดงผลแบบกราฟิกเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ และในปัจจุบันมีอุปกรณ์มากมายถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้ นักพัฒนาสามารถนำไปใช้ต่อยอดสร้างชิ้นงานเชื่อมต่อเข้ากับ Internet of Things โดยมีคุณสมบัติที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wireless LAN หรือ Wi-Fi) ได้ แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับ Internet of Things บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์กลุ่มนี้ ผู้ผลิตออกแบบและสร้างขึ้นมาให้สามารถพัฒนาโปรแกรมลงในไมโครคอนโทรลเลอร์บนบอร์ด ควบคุมอินพุตและเอาต์พุตเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อตรวจจับหรือแสดงผลได้ตามต้องการ พร้อมใส่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย Wi-Fi มาบนบอร์ดไม่จำเป็นต้องต่อเพิ่มเติมเอง ยกตัวอย่างเช่น Electric Imps, Spark Core, Arduino Yun, Intel Edison, Wireless Router ต่าง ๆ
- กลุ่มที่ 2 โมดูลสื่อสารไร้สาย Internet of Things โมดูลบางตัวที่มีคุณสมบัติสามารถเป็นอุปกรณ์ Internet of Things ได้ ยกตัวอย่างเช่น โมดูล ESP8266 ซึ่งราคาไม่สูง ESP8266 สามารถทำงานแบบ Standalone ได้ เนื่องจากภายในมีไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่ (แต่ไม่สามารถโปรแกรมแบบทั่วไปได้) ต้องพัฒนาเฟิร์มแวร์ให้ทำงานตามความต้องการ กลุ่มนักพัฒนาที่สนใจได้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวไว้ ผู้ใช้อาจดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ที่มีการทำงานตามที่เราต้องการมาติดตั้งใช้งาน

ด้วยความสามารถ (ชูแสงนิล, 2562) ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลายเข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ให้มีการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายและกว้างขวางมาก อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งจึงเข้ามามีบทบาท และมีโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย ดังนี้

- การจัดการพลังงานและสาธารณูปโภค (Utility Management)
- ระบบสาธารณสุขอัจฉริยะ และการแพทย์ (Smart Health)
- ระบบเทคโนโลยีการเงิน (Fintech)
- ระบบคมนาคมและการจัดการโลจิสติกส์แบบอัจฉริยะ (Transportation and Logistics Intelligent)
- การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Smart Industrial Agriculture)
- อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม (Industrial Internet)

2.1.2. NodeMCU

NodeMCU (KKdeveloper, 2560) คือ แพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจกต์ Internet of Things (IoT) ที่ประกอบไปด้วย Development Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software บนบอร์ด) ที่เป็น open source สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lua ได้ ทำให้ใช้งานได้ง่าย มาพร้อมกับโมดูล Wi-Fi (ESP8266) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต NodeMCU นั้นมีลักษณะคล้ายกับ Arduino ตรงที่มีพอร์ต Input Output built in มาในตัว สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ และเมื่อไม่นานมานี้ก็มีนักพัฒนาที่สามารถทำให้ Arduino IDE ใช้งานร่วมกับ NodeMCU ได้ จึงทำให้ใช้ภาษา C/C++ ในการเขียนโปรแกรมได้ ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

2.1.3. NodeMCU ESP8266

NodeMCU ESP8266 (Ioxhop, 2559) คือโมดูลไวไฟ (Wi-Fi) ถูกผลิตขึ้นในจีน ส่วนมากนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเมอร์มักนำไปใช้พัฒนางานในด้าน IoT และยังสามารถนำไปใช้งานแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ รวมทั้งยังมีพื้นที่โปรแกรมมากถึง 4MB ทำให้มีพื้นที่เหลือมากในการเขียนโปรแกรมลงไป นอกจากนี้บอร์ด ESP8266 ยังสามารถรองรับภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมได้มากมาย เช่น ภาษาไพธอน , C, C++, Java และอีกหลายภาษา

ESP8266 เป็นชื่อของชิปไอซีบนบอร์ดของโมดูล ซึ่งไอซี ESP8266 ไม่มีพื้นที่โปรแกรม (flash memory) ในตัว ทำให้ต้องใช้ไอซีภายนอก (external flash memory) ในการเก็บโปรแกรม ที่ใช้การเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล SPI ซึ่งสาเหตุนี้เองทำให้โมดูล ESP8266 มีพื้นที่โปรแกรมมากกว่าไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อื่น ๆ และมันยังถูกเอาไปรวมกับตัว NodeMCU จนกลายเป็น NodeMCU ESP8266 จึงเป็นที่มาของโมดูลไวไฟธรรมดากลายเป็นบอร์ดที่รองรับงานได้ทั้งระบบ IoT, Micro Controller และระบบสมองกลฝังตัว

ESP8266 ทำงานที่แรงดันไฟฟ้า 3.3V - 3.6V การนำไปใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์อื่น ๆ ที่ใช้แรงดัน 5V ต้องใช้วงจรแบ่งแรงดันมาช่วย เพื่อไม่ให้โมดูลพังเสียหาย กระแสที่โมดูลใช้งานสูงสุดคือ 200mA ความถี่คริสตัล 40MHz ทำให้เมื่อนำไปใช้งานอุปกรณ์ที่ทำงานรวดเร็วตามความถี่ เช่น LCD ทำให้การแสดงผลข้อมูลรวดเร็วกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ยี่ห้ออื่น Arduino มาก

2.1.4. ภาษาซี

ภาษาซี (C Programming Language) (Mindphp, 2560) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป ถูกพัฒนาครั้งแรกเพื่อใช้เป็นภาษาสำหรับพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Unix Operating System) แทนภาษาแอสเซมบลี ซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำที่สามารถกระทำในระบบฮาร์ดแวร์ได้ด้วยความรวดเร็ว แต่จุดอ่อนของภาษาแอสเซมบลีก็คือความยุ่งยากในการโปรแกรม ความเป็นเฉพาะตัว และความแตกต่างกันไปในแต่ละเครื่อง เดนิส ริตชี (Dennis Ritchie) จึงได้คิดค้นพัฒนาภาษาใหม่นี้ขึ้นมาเมื่อประมาณต้นปี ค.ศ. 1970 โดยการรวบรวมเอาจุดเด่นของแต่ละภาษาระดับสูงผนวกเข้ากับภาษาระดับต่ำ เรียกชื่อว่า ภาษาซี

เมื่อภาษาซี ได้รับความนิยมมากขึ้น จึงมีผู้ผลิต compiler ภาษาซีออกมาแข่งขันกันมากมาย ทำให้เริ่มมีการใส่ลูกเล่นต่าง ๆ เพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อ ทาง American National Standard Institute (ANSI) จึงตั้งข้อกำหนดมาตรฐานของภาษาซีขึ้น เรียกว่า ANSI C เพื่อคงมาตรฐานของภาษาไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไป

2.1.5. โปรแกรม Arduino IDE

Arduino IDE (ภูริรักษ์, 2559) คือโปรแกรมสำหรับใช้เขียนโปรแกรม, คอมไพล์ และอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด Arduino หรือบอร์ดตัวอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เช่น Generic ESP8266 modules, NodeMCU หรือ WeMos D1 เป็นต้น ซึ่ง IDE ย่อมาจาก Integrated Development Environment คือส่วนเสริมของระบบการพัฒนา หรือตัวช่วยต่าง ๆ ที่จะคอยช่วยเหลือ Developer หรือช่วยเหลือคนที่พัฒนา Application เพื่อเสริมให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบระบบที่จัดทำได้ ทำให้การพัฒนางานต่าง ๆ เร็วมากขึ้น

2.1.6. IoT Platform

- องค์ประกอบที่สำคัญ IoT Platform (แสงศิริ, 2562)

 1. ระบบ IoT ที่สมบูรณ์ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ เช่น เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เหล่านี้รวบรวมข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม (เช่น เซ็นเซอร์วัดความชื้น) หรือดำเนินการในสิ่งแวดล้อม (เช่น การรดน้ำพืช)
 2. ระบบ IoT ที่สมบูรณ์แบบต้องการการเชื่อมต่อ ฮาร์ดแวร์ต้องมีวิธีในการส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังระบบคลาวด์ (เช่น การส่งข้อมูลความชุ่มชื้น) หรือต้องการวิธีรับคำสั่งจากระบบคลาวด์ (เช่น ให้น้ำตอนนี้) สำหรับระบบ IoT บางระบบอาจมีขั้นตอนกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ เช่นเกตเวย์หรือเราเตอร์
 3. ระบบ IoT ที่สมบูรณ์แบบต้องการซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์นี้เป็นโฮสต์ในระบบคลาวด์และมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากเซ็นเซอร์และการตัดสินใจ (เช่น รู้จากข้อมูลความชื้นที่ฝนตกและบอกระบบชลประทานไม่ให้เปิดวันนี้)
 4. ชุดท้ายระบบ IoT ที่สมบูรณ์แบบจำเป็นต้องมีส่วนติดต่อผู้ใช้ เพื่อให้สิ่งนี้มีประโยชน์ต้องมีวิธีสำหรับผู้ใช้ได้ตอบกับระบบ IoT (เช่น แอปบนเว็บพร้อมแดชบอร์ดที่แสดงแนวโน้มความชุ่มชื้นและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดหรือปิดระบบชลประทานด้วยตนเองได้)

ดังนั้น IoT Platform จึงเป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนที่เชื่อมต่อทุกอย่างในระบบ IoT แพลตฟอร์ม IoT ช่วยให้การสื่อสารการไหลของข้อมูลการจัดการอุปกรณ์และการทำงานของแอปพลิเคชัน IoT Platform มีอยู่ใน 3 ส่วนแรก และมักเป็นส่วนที่ 4 ของสิ่งที่อธิบายข้างต้น กับทุกชนิดที่แตกต่างกันของฮาร์ดแวร์และตัวเลือกการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันจะต้องมีวิธีการทำให้ทุกอย่างทำงานร่วมกัน แพลตฟอร์ม IoT ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

- ประโยชน์ของ IoT Platform
 1. เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์เช่นเซ็นเซอร์และอุปกรณ์
 2. จัดการโปรโตคอลการสื่อสารซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกัน
 3. ให้การรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับอุปกรณ์และผู้ใช้
 4. เก็บภาพและวิเคราะห์ข้อมูลที่เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวบรวม
 5. ผสานรวมทั้งหมดข้างต้นกับบริการเว็บอื่น ๆ

2.1.7. Blynk

Blynk Platform (IOT Man, 2561) ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ Internet of Things ซึ่งมีคุณสมบัติในการควบคุมจากระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยังสามารถแสดงผลค่าจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ได้ โดยการทำงานจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้

- Blynk App – แอปพลิเคชันที่สามารถติดตั้งในมือถือเพื่อสร้าง Interface ในการควบคุมหรือแสดงผลค่าจากอุปกรณ์ Internet of Things
- Blynk Server – ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันกับอุปกรณ์ Internet of Things (ในส่วนนี้ทางเราได้ให้บริการฟรี)
- Blynk Libraries – ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ Internet of Things ต่าง ๆ ให้สามารถสื่อสารกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

Blynk Server เป็น Digital Dashboard Platform สำหรับ Arduino, NodeMCU และ Raspberry Pi โดยผู้ใช้งานสามารถสร้าง Graphic interface ขึ้นมาใน Application (รองรับทั้ง iOS และ Android) เพื่อทำการควบคุมจัดการอุปกรณ์ IoT ได้อย่างง่ายดาย

2.2. เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

2.2.1. ค่า pH

พีเอช (pH ย่อมาจาก Potential of Hydrogen ion) (สวทช., -) แนวคิดของพีเอชถูกนำเสนอโดย นักเคมีชาวสวีเดน ชื่อ โซเรนเซ่น ที่คาลเบอร์กแลบอริทอรี ในปี ค.ศ. 1909 และถูกปรับปรุงเป็นการวัดค่าพีเอชแบบสมัยใหม่ในปี ค.ศ. 1924 ซึ่งพีเอชเป็นค่าที่แสดงความเป็นกรดเป็นเบสของสารเคมีจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจนไอออน (H^+) สามารถทดสอบได้หลายวิธี โดยวิธีที่นิยมและง่ายสุดคือทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสจากการสังเกตการเปลี่ยนสีของกระดาษ

โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 1-14 ถ้าค่า pH น้อยกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีความเป็นกรด และถ้าค่า pH มากกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีความเป็นเบสหรือด่าง แต่ค่า pH นั้นมีค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นเป็นกลางหรือที่เรียกว่า pH balance หรือไม่เป็นกรดหรือเบสไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง การหาค่า pH ในสารต่าง ๆ มีประโยชน์มากมายในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างด้านอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง จนรวมไปถึงวงการการแพทย์ การเกษตร ฯลฯ

- pH กับผักไฮโดรโปนิคส์ (KUNCHUEN829, 2560)

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์แบบสะดวกไม่จำเป็นต้องปรับ pH สารละลายธาตุอาหารในระบบ แต่ในหลายฟาร์มขนาดใหญ่ก็ยังคงใช้สารละลายธาตุอาหารที่จำเป็นต้องวัดค่า pH เพราะจะช่วยประหยัดต้นทุนของธาตุอาหารบางชนิด pH สารละลายธาตุอาหารเข้มข้น A และ B ควรให้อยู่ในช่วง 4-6 และเมื่อเจือจางป้อนลงในระบบแล้ว ควรรักษาระดับค่า pH ให้อยู่ในช่วง 5.5-6.5 ในกรณีหาค่า pH ของสารละลายสูงเกินไป การละลายของอนุภาครีโอบอนด์และฟอสเฟตแม้อย่างคงละลายได้แต่ก็จะลดลง โดยจะตกตะกอนกับแคลเซียมและแมกนีเซียม ทำให้พืชใช้ประโยชน์ธาตุทั้งสองได้น้อยลง นอกจากนี้ตะกอนที่เกิดขึ้นจะอุดตันหัวน้ำหยด ระบบท่อ และเครื่องกรองน้ำ และยังไปหุ้มอิเล็กโทรดของเครื่องวัด pH และ เครื่องวัด EC อีกด้วย นอกจากนี้หากค่า pH ที่สูงคือน้ำมีสภาพเป็นด่าง ยังมีผลให้เหล็กคีเลต อยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถดูดไปใช้ได้อีกด้วย แต่หากค่า pH ของสารละลายต่ำกว่า 4 จะเป็นอันตรายต่อรากพืช เมื่อเตรียมสารละลายลงในระบบใหม่ ๆ ค่า pH ตั้งต้นจะเท่ากับ 6 แต่เมื่อเวลาผ่านไป pH จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จำเป็นต้องมีการปรับค่า pH ให้เท่ากับ 6 อย่างสม่ำเสมอ

- การปรับค่า pH (KUNCHUEN829, 2560)

ในการปรับค่า pH ให้ต่ำลง นิยมใช้กรดไนตริก หรือกรดฟอสฟอริกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกรดทั้ง 2 ตัวนี้จะให้ธาตุไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เพิ่มกับสารละลายไปในตัว

ในทางกลับกันการเพิ่ม pH ของสารละลายทำได้โดยเติมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ หรือ โพแทสเซียมคาร์บอเนต ลงในสารละลาย

2.2.2. อุณหภูมิ และความชื้น

อุณหภูมิ (Temperature) (วิกิพีเดีย, 2563) หมายถึง การวัดค่าเฉลี่ยของพลังงานจลน์ซึ่งเกิดขึ้นจาก อะตอมแต่ละตัว หรือแต่ละโมเลกุลของสาร เมื่อใส่พลังงานความร้อนให้กับสาร อะตอมของมันจะ เคลื่อนที่เร็วขึ้น ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น แต่เมื่อลดพลังงานความร้อน อะตอมของสารจะเคลื่อนที่ช้าลง ทำให้ อุณหภูมิลดต่ำลง

ความชื้น (Humidity) (วิกิพีเดีย, 2563) เป็นคำใช้เรียกปริมาณไอน้ำในอากาศ อย่างเป็นทางการ อากาศชื้นเป็นสารผสมระหว่างไอน้ำกับองค์ประกอบอื่นของอากาศ โดยความชื้นนิยามในแง่ของปริมาณน้ำ ในสารผสมนี้ เรียกว่า ความชื้นสัมบูรณ์ ในการใช้ประจำวัน คำว่า "ความชื้น" มักหมายถึง ความชื้นสัมพัทธ์ มากกว่า โดยแสดงเป็นร้อยละในการพยากรณ์อากาศและในเครื่องวัดความชื้นอากาศครัวเรือน ที่เรียกเช่นนี้ เพราะเป็นการวัดความชื้นสัมบูรณ์ปัจจุบันเทียบกับค่าสูงสุด ความชื้นจำเพาะ (specific humidity) เป็น อัตราส่วนของปริมาณไอน้ำในสารผสมกับปริมาณอากาศทั้งหมด (อิงมวล) ปริมาณไอน้ำในสารผสม สามารถวัดได้โดยมวลต่อปริมาตรหรือเป็นความดันย่อย (partial pressure) ขึ้นอยู่กับการใช้

- อุณหภูมิและความชื้นกับผักไฮโดรโปนิคส์ (น้ำหอมจันทร์ และเสรีพัฒนานนท์, 2014)

การปลูกพืชไร้ดินในระบบไฮโดรโปนิคส์ แบบ Nutrient Film Technique (NFT) ใน โรงเรือนเพาะปลูกระบบปิด จะต้องควบคุมให้มีอุณหภูมิ 25-35 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 60-80 % อุณหภูมิภายในโรงปลูก 18-30 °C การควบคุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่คงที่ จึง ต้องนำระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ามาช่วยเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำในการปลูกผักใน โรงเรือน อีกทั้งลดการใช้แรงงานคนอีกด้วย ซึ่งการสเปร์ยละอองน้ำเพิ่มในโรงเรือนในช่วงเวลา กลางวันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ได้ดียิ่งขึ้น

2.2.3. Relay Module

รีเลย์ (Relay) (Thaicasyelec, 2560) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ตัดต่อวงจรแบบ เดียวกับสวิตช์ โดยควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า Relay มีหลายประเภท ตั้งแต่ Relay ขนาดเล็กที่ใช้ในงาน อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จนถึง Relay ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานไฟฟ้าแรงสูง โดยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน ออกไป แต่มีหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกัน สำหรับการนำ Relay ไปใช้งาน จะใช้ในการตัดต่อวงจร ทั้งนี้ Relay ยังสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

2.3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชูชาติ และสัณณะวงษ์ (2018) ได้ทำการวิจัยการออกแบบการวัดสภาพแวดล้อมสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้บอร์ดอาดูโน เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบเพื่อตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้วยบอร์ดอาดูโน พื้นฐานปริมาณที่ตรวจวัดใช้ในแปลงไฮโดรโปนิกส์ได้แก่ ความเข้มแสง อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ค่าปริมาณแสงที่พืชควรได้รับต่อวัน (DLI) กรณีผักสลัด ควบคุมไว้ที่ $15 \text{ mol/m}^2/\text{day}$ จะต้องสัมพันธ์กับการควบคุมคาบเวลาการเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง ระบบไฮโดรโปนิกส์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นระบบน้ำลึกแบบเติมอากาศ ทาการตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศและบันทึกผลแบบเวลาจริง ค่าข้อมูลที่บันทึกสามารถแสดงเปรียบเทียบได้ ระหว่างสภาพแวดล้อมในโรงเรือนกับการเติบโตของพืช สามารถนำผลไปวิเคราะห์ปรับปรุงในรอบปลูกถัดไปได้

อ้นขาว (2019) ได้ทำการวิจัยระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารแบบอัตโนมัติสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วย Internet of Things (IoT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีมาลดภาระการทำงาน ลดต้นทุนการผลิตการปลูกผักสลัด และสามารถใช้งานได้ง่ายอย่างเหมาะสมสำหรับเกษตรกร โดยการสร้างเว็บแอปพลิเคชันร่วมกับอุปกรณ์ Arduino UNO R3 สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ วัดระดับน้ำ วัดค่า Potential of Hydrogen ion (pH) และ วัดค่า Electrical Conductivity (EC) โดยนำค่าจากการวัด ไปจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ ด้วยเทคโนโลยีระบบ Internet of Things (IoT) ระบบจะทำการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผักไฮโดรโปนิกส์แต่ละชนิดโดยอัตโนมัติ

ชื่นชมบุญ, โควีระวงศ์, อนุพงศ์ และศุขไพบุณย์ (2018) ได้ทำการวิจัยแอปพลิเคชันตรวจสอบภูมิอากาศเพื่อการเกษตรกรรม โดยได้ออกแบบระบบที่เข้ามาช่วยในการสอดส่องสภาพแวดล้อมปัจจัยการเพาะปลูกโดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขึ้นมาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ผู้เพาะปลูกจะสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ระบบสอดส่องสภาพแวดล้อมปัจจัยการเพาะปลูกได้ดีมากขึ้นบนพื้นฐานของฟังก์ชันต่อไปนี้ 1) สามารถตรวจสอบสภาพอากาศที่สถานีแบบเรียลไทม์ได้ 2) สามารถบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลเพื่อดูย้อนหลังได้ 3) สามารถดูสภาพอากาศย้อนหลังได้ ระบบนี้พัฒนาด้วยภาษาโปรแกรมจาวาสคริปต์และใช้เฟรมเวิร์ก Bootstrap และ Chart.js ในการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานสำหรับระบบตรวจสอบสภาพอากาศจะมีสถานีภาครับที่คอยจัดการข้อมูลที่ได้รับเข้ามาจากสถานีภาคส่ง และทำการส่งข้อมูลนั้นให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการกับข้อมูล ฐานข้อมูลที่ระบบเลือกใช้คือ MongoDB เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ภาษา No-SQL ในการใช้งาน

น้ำหอมจันทร์ และเสรีพัฒนานนท์ (2014) ได้ทำการวิจัยการออกแบบสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดิน แบบการทำความเย็นด้วยวิธีการระเหยของน้ำ ร่วมกับการสเปรย์ละอองน้ำ แบบอัตโนมัติ ซึ่งใช้ PLC เป็นอุปกรณ์ควบคุม โดยรับสัญญาณอะนาลอกจากเซ็นเซอร์

วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณอะนาล็อกเพื่อให้ PLC ประมวลผล และใช้ดิจิทัลโวลต์มิเตอร์แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนที่หน้าผู้ควบคุม ระบบควบคุมที่ออกแบบสร้างสามารถทำงานได้ทั้งแบบการควบคุมด้วยมือ และแบบอัตโนมัติ ผลการทดสอบพบว่า ระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถเริ่มและหยุดการทำงานได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถสั่งให้ระบบการทำความเย็นด้วยวิธีการระบายของน้ำและระบบสเปรย์ละอองน้ำ ทำงานตามเงื่อนไขอุณหภูมิและเวลาที่กำหนดไว้เพื่อรักษาให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการปลูกพืชไร้ดินในโรงเรือน โดยอุณหภูมิภายในโรงเรือนเฉลี่ย 30.45 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนเฉลี่ย 80.54 เปอร์เซ็นต์ ระบบสเปรย์ละอองน้ำทำงานเฉลี่ย 10 นาทีต่อวัน ระบบการทำความเย็นด้วยวิธีการระบายของน้ำทำงานเฉลี่ย 6.37 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งจำนวนชั่วโมงการทำงานของระบบทำความเย็นด้วยวิธีการระบายของน้ำขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอก เป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ และคนงานได้สามารถนำไปใช้ควบคุมการทำงานของโรงเรือนเพาะปลูกสำหรับบ้านพักอาศัยได้เป็นอย่างดี

บทที่ 3

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1. การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

3.1.1. ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility)

- อุปกรณ์ IoT รายละเอียดอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ แสดงในตารางที่ 3-1
- ฮาร์ดแวร์ รายละเอียดฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ แสดงในตารางที่ 3-2
- ซอฟต์แวร์ รายละเอียดซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ แสดงในตารางที่ 3-3

ตารางที่ 3-1 : รายละเอียดอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

รายการ	รายละเอียด	ราคา (บาท)
NodeMCU V3 Wi-Fi (ESP8266)	ประกอบด้วย ชิพ Microcontroller + Wi-Fi Module สามารถใช้งานแทนบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ได้เลย เพราะจำนวนขนาดพื้นที่ที่ให้มามากถึง 40 MB จึงสามารถโปรแกรมคำสั่งลงไปได้	110
Cooling Cooler Fan	พัดลมระบายความร้อน ใช้ในการปรับค่าอุณหภูมิ	95
DHT11 Sensor	เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิ และความชื้น	70
Relay Module Expansion	เป็นโมดูลที่ใช้ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า	60
Display LCD Module	จอแสดงผลค่าข้อมูลต่าง ๆ	120
pH 0-14 Sensor With Probe	เซ็นเซอร์วัดค่า pH	1500
รวม		1955

ตารางที่ 3-2 : รายละเอียดฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

รายการ	รายละเอียด
System	Intel(R) Core(TM) i7-4500U CPU @ 1.80GHz 2.40GHz
Installed Memory (RAM)	4.00 GB
Hard Disk Drive	1 TB
Graphic Card	NVIDIA GEFORCE GT 840M_DDR3 2GB
System type	64-bit Operating System
Display	14.0 LED

ตารางที่ 3-3 : รายละเอียดซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

รายการ	รายละเอียด
1) Microsoft Windows 10	ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาระบบ เป็นระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟท์
2) Arduino IDE	เป็นโปรแกรมใช้ในการเขียน และอัปโหลดโปรแกรมไปยังบอร์ด ไมโครคอนโทรเลอร์ โดยใช้ฟังก์ชันจากภาษาซีในการพัฒนา
3) Blynk Application	ใช้เป็น Server ในส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ กับสมาร์ต โฟน รวมถึงยังเป็นแอปพลิเคชันสำเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบหน้า Interface ระบบเพื่อใช้ในการควบคุมระบบต่าง ๆ

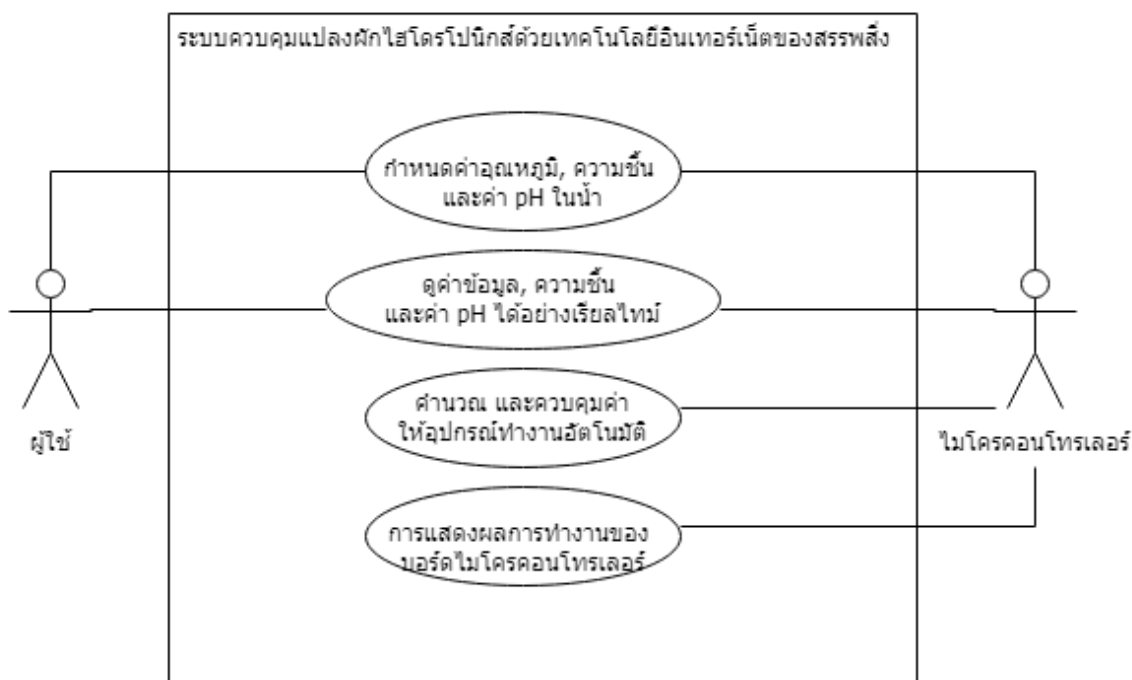
3.2. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirement Specification)

การควบคุมดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ในระบบงานเดิมนั้น ผู้ปลูกต้องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น รวมถึงตรวจสอบค่า pH ในน้ำและเติมสารเพื่อรักษาค่าความเป็นกรดเป็นด่างในน้ำ และตั้งเวลาให้สปริงเกอร์ทำงานรดน้ำตามระยะเวลาที่กำหนด โดยการตรวจสอบต้องทำอย่างสม่ำเสมอตลอดวัน เพื่อติดตามค่าต่าง ๆ ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องทำการจดบันทึกข้อมูลค่าดังกล่าวไว้ใช้เพื่ออ้างอิงในการปลูกผักแปลงต่อไป

จากการศึกษาระบบงานเดิม ทางคณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาในส่วนของขั้นตอนการดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรแรงงานคนในการทำงาน โดยพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกในการควบคุมขั้นตอนการปลูกผัก และนำระบบเซ็นเซอร์มาตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น รวมถึงค่า pH ในน้ำ และเติมสารเพื่อปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างในน้ำอัตโนมัติ ให้อยู่ในช่วงที่ผู้ใช้กำหนดค่าไว้ และการตั้งเวลาของสปริงเกอร์ให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยการทำงานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในตอนนั้น

เมื่อคณะผู้จัดทำได้เก็บรวบรวมความต้องการแล้ว จึงได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบเชิงออบเจกต์ โดยในที่นี่ได้นำเสนอ Use Case Diagram และ Activity Diagram เพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำงานโดยรวมของระบบดังแสดงในหัวข้อดังต่อไปนี้

3.2.1. Use Case Diagram



รูปที่ 3-1 : แผนภาพ Use Case Diagram

ของระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ตารางที่ 3-4 : ลักษณะของ Use Case กำหนดค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ในน้ำ

Use Case Name	กำหนดค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ในน้ำ
Actors	ผู้ใช้, ไมโครคอนโทรลเลอร์
Preconditions	
None	
Flow of events	1) ผู้ใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับค่าอุณหภูมิ 2) ผู้ใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับค่าความชื้น 3) ผู้ใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับค่า pH ในน้ำ
Postconditions	
	ไมโครคอนโทรลเลอร์รับค่าพารามิเตอร์ตามที่ผู้ใช้กำหนด

ตารางที่ 3-5 : ลักษณะของ Use Case ดูค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ได้อย่างเรียลไทม์

Use Case Name	ดูค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ได้อย่างเรียลไทม์
Actors	ผู้ใช้, ไมโครคอนโทรเลอร์
Preconditions	
	บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์รับค่าพารามิเตอร์ตามที่ผู้ใช้กำหนดไว้ตามข้างต้น
Flow of events	
	1) เซ็นเซอร์ต่าง ๆ จะทำการตรวจจับ และอ่านค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ตามที่ระบบกำหนดระยะเวลา 2) เซ็นเซอร์ส่งค่าข้อมูลไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ 3) บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ดังกล่าวไปยัง Blynk
Postconditions	
	ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลการทำงาน และค่าต่าง ๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk

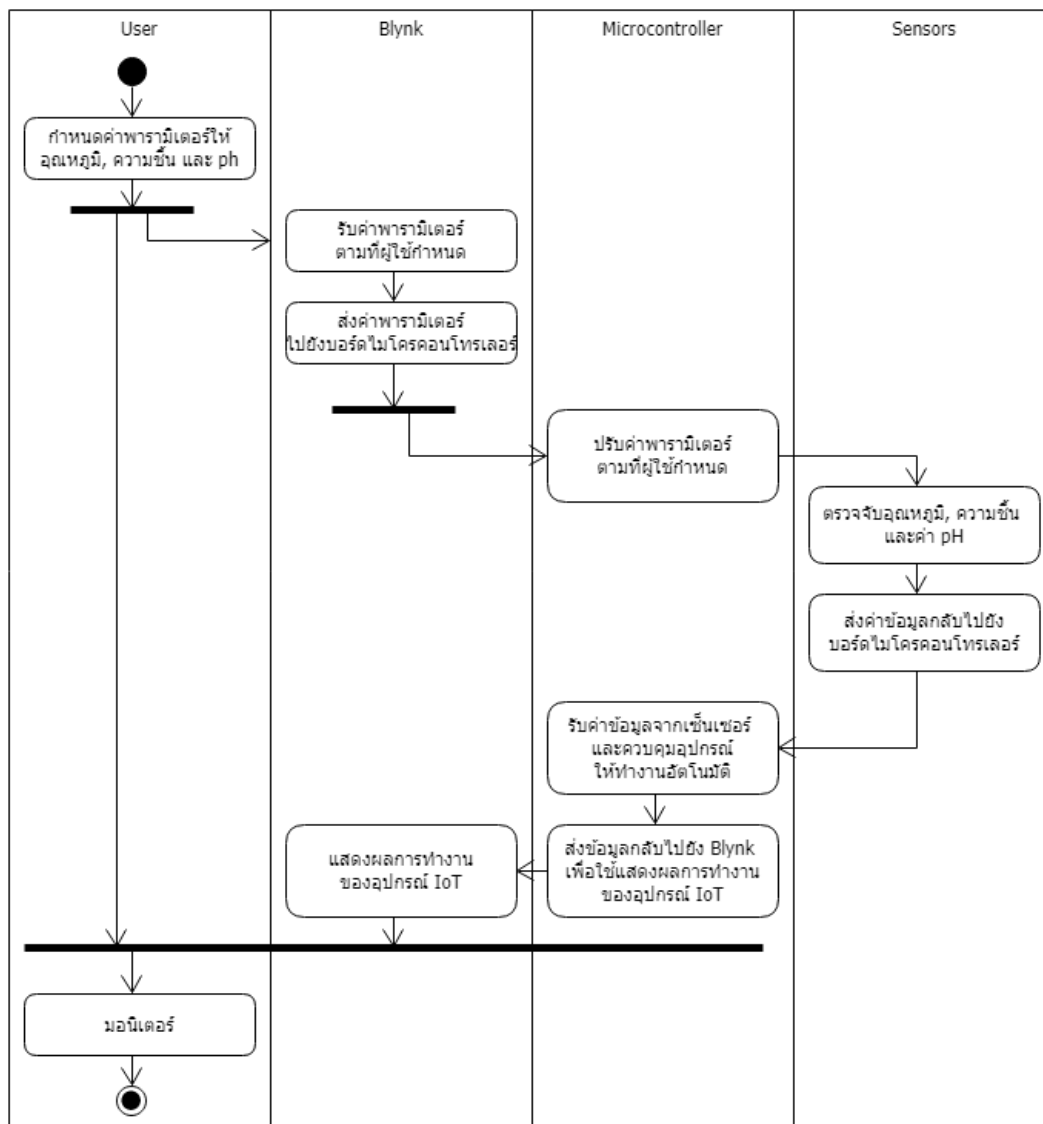
ตารางที่ 3-6 : ลักษณะของ Use Case คำนวณ และควบคุมค่าให้อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติ

Use Case Name	คำนวณ และควบคุมค่าให้อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติ
Actors	ไมโครคอนโทรเลอร์
Preconditions	
	Blynk ส่งค่าพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กำหนดไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์
Flow of events	
	1) เซ็นเซอร์จะทำการตรวจจับ และอ่านค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH แล้วส่งค่าข้อมูลไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ 2) บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์จะคอยคำนวณ ให้อุปกรณ์ทำงานตามที่ผู้ใช้กำหนดค่าไว้ 3) บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์จะสั่งให้รีเลย์โมดูลทำงานตามการประมวลให้เหมาะสมตลอดเวลา เพื่อให้รีเลย์โมดูลจ่ายไฟให้อุปกรณ์ต่าง ๆ
Postconditions	
	อุปกรณ์ IoT ทั้งหมดจะทำงานอัตโนมัติ

ตารางที่ 3-7 : ลักษณะของ Use Case แสดงผลการทำงานของบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์

Use Case Name	แสดงผลการทำงานของบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์
Actors	ไมโครคอนโทรเลอร์
Preconditions	
	เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์
Flow of events	
	1) บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์จะรับค่าเซ็นเซอร์ และควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทำงานอัตโนมัติ
	2) บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ส่งข้อมูลไปยัง Blynk เพื่อแสดงผลการทำงานของอุปกรณ์ IoT
	3) Blynk แสดงผลการทำงานของอุปกรณ์ IoT
Postconditions	
	ผู้ใช้สามารถดูการทำงานของอุปกรณ์ IoT ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk ได้

3.2.2. Activity Diagram



รูปที่ 3-2 : แผนภาพ Activity Diagram

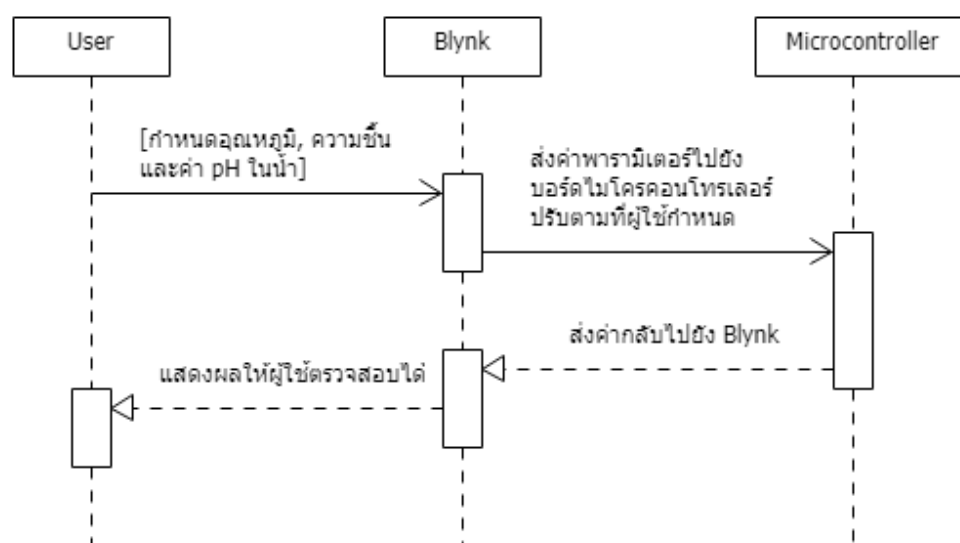
ของระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิคส์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

จากรูปที่ 3-2 แสดงรายละเอียดการทำงานโดยรวมของระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิคส์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในรูปแบบ Activity Diagram โดยที่เริ่มจากผู้ใช้กำหนดค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ในน้ำผ่านแอปพลิเคชัน Blynk ซึ่งหลังที่แอปพลิเคชันรับค่ามา ก็จะทำการส่งค่าพารามิเตอร์ไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้วบอร์ดก็จะปรับค่าให้พารามิเตอร์ จากนั้นเซ็นเซอร์ก็จะทำการตรวจจับค่าข้อมูลต่าง ๆ และส่งข้อมูลกลับไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดจะทำการคำนวณ และควบคุมให้เซ็นเซอร์ทำงานตามค่าข้อมูล que ผู้ใช้กำหนดอัตโนมัติ และบอร์ดก็จะส่งข้อมูลกลับไปยังแอปพลิเคชัน Blynk เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูการทำงานได้อย่างเรียลไทม์

3.3. การออกแบบรายละเอียดของระบบ (Design Specification)

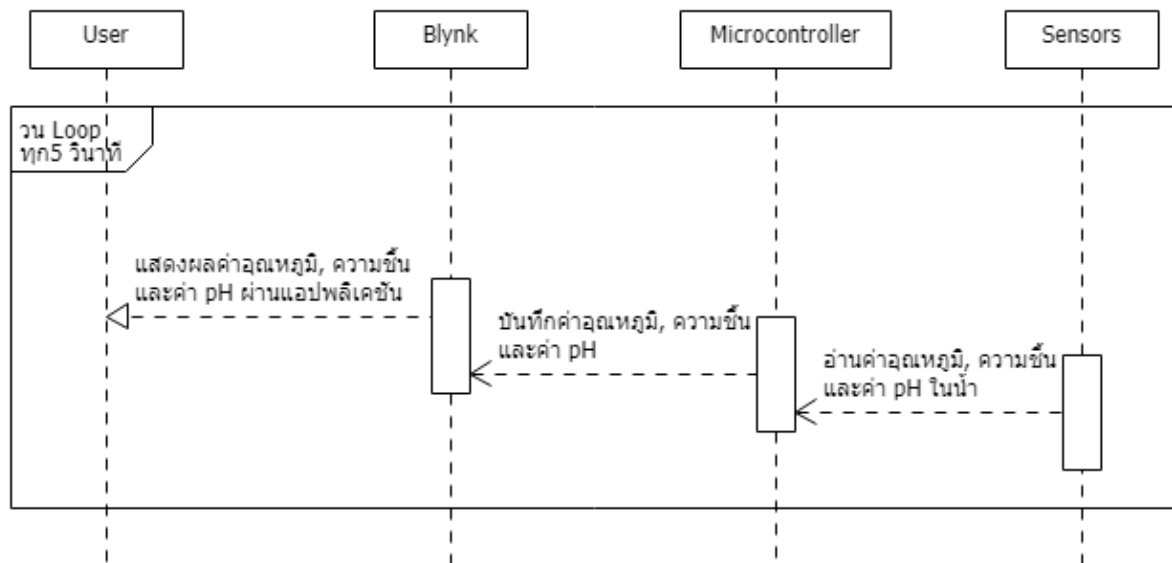
3.3.1. Sequence Diagram

Sequence Diagram เป็นหนึ่งในแผนผังการทำงานแบบ Unified Modeling Language (UML) ใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงวัตถุ โดยข้อแตกต่างจากแผนผังรูปแบบ UML อื่น ก็เป็นแผนผังการทำงานที่แสดงลำดับการปฏิสัมพันธ์ (Sequence of interactions) ระหว่างวัตถุที่แสดงภายในระบบต่าง ๆ อาทิเช่น การส่งข้อความ (messaging) ที่มีการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้ โดยในที่นี้จะนำแผนภาพ Sequence Diagram มาใช้แสดงรายละเอียดการทำงานของระบบแต่ละขั้นตอน ดังรูปต่อไปนี้



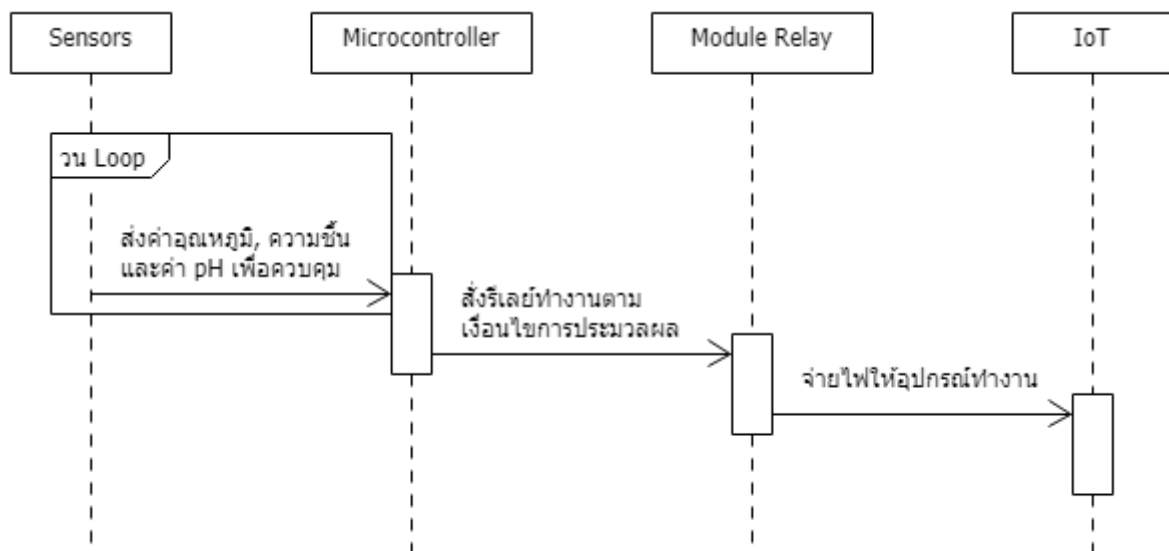
รูปที่ 3-3 : แผนภาพ Sequence Diagram การกำหนดค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ในน้ำ

จากรูปที่ 3-3 แสดงให้เห็นรายละเอียดของขั้นตอนการกำหนดค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ในน้ำของแปลงผักไฮโดรโปนิคส์ ในรูปแบบ Sequence Diagram โดยผู้ใช้สามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Blynk จากนั้นแอปพลิเคชัน Blynk จะเป็นตัวกลางในรับค่าพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กำหนด และส่งต่อไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ปรับค่าพารามิเตอร์แล้ว จึงจะส่งค่ากลับไปแสดงผลที่แอปพลิเคชัน Blynk ให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้อีกครั้ง



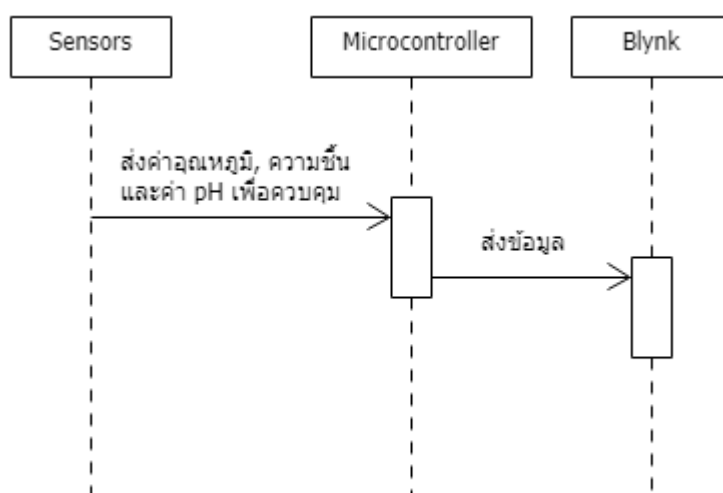
รูปที่ 3-4 : แผนภาพ Sequence Diagram การดูค่าข้อมูล, ความชื้น และค่า pH

จากรูปที่ 3-4 แสดงให้เห็นรายละเอียดการทำงานของขั้นตอนการการกำหนดค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ของแปลงผักไฮโดรโปนิคส์ ในรูปแบบ Sequence Diagram โดยเริ่มจากการที่เซ็นเซอร์ต่าง ๆ จะทำการตรวจจับ และอ่านค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ตามที่ระบบกำหนดระยะเวลา คือทุก 5 วินาที จากนั้นจึงส่งค่าข้อมูลไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ส่งค่าข้อมูลดังกล่าวไปยังแอปพลิเคชัน Blynk ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบค่าข้อมูลได้ผ่านทางแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์



รูปที่ 3-5 : แผนภาพ Sequence Diagram การคำนวณ และควบคุมให้อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติ

จากรูปที่ 3-5 แสดงให้เห็นรายละเอียดการทำงานของขั้นตอนการคำนวณ และควบคุมให้อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติ ในรูปแบบ Sequence Diagram โดยเริ่มจากที่เซ็นเซอร์ต่าง ๆ จะทำการตรวจจับ และอ่านค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH แล้วส่งค่าข้อมูลไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อให้บอร์ดคำนวณ และควบคุมให้เซ็นเซอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้งานกำหนดค่าไว้อัตโนมัติ จากนั้นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์จะสั่งให้รีเลย์ โมดูลทำงานตามการประมวลผลให้เหมาะสมตลอดเวลาเพื่อให้รีเลย์จ่ายไฟให้เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์วัดค่า pH จะคอยตรวจสอบน้ำ เพื่อวัดความเป็นกรด-ด่าง

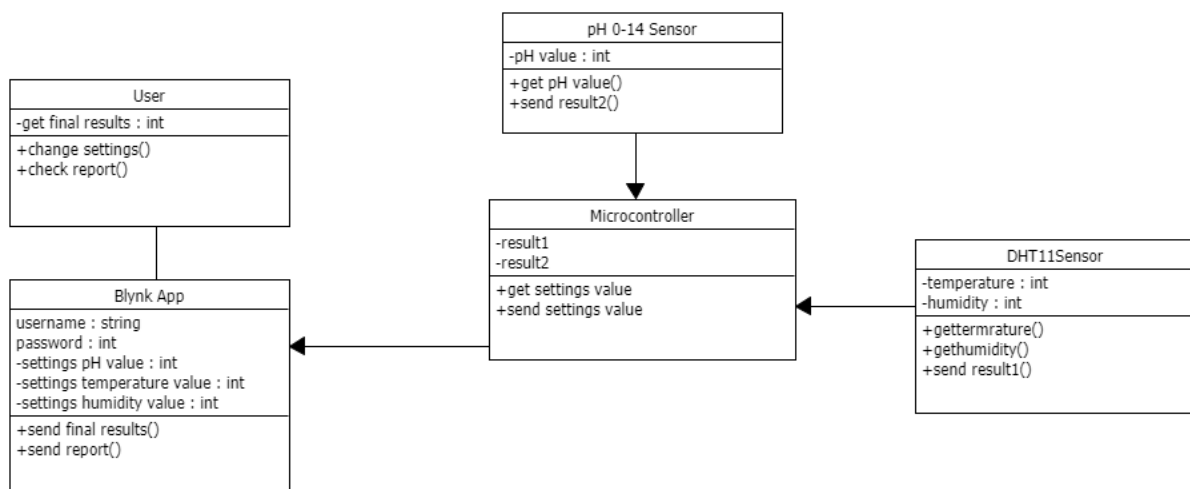


รูปที่ 3-6 : แผนภาพ Sequence Diagram การแสดงผลการทำงานของ บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์

จากที่ 3-6 แสดงให้เห็นรายละเอียดของการทำงานขั้นตอนการตรวจการทำงานของบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ในรูปแบบ Sequence Diagram โดยเริ่มจากที่เซ็นเซอร์ต่าง ๆ จะทำการตรวจจับ และอ่านค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH แล้วส่งค่าไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ และบอร์ดจะทำการประมวลผลให้แปลงฟัคไฮโดรโปนิคส์ทำงานอัตโนมัติ จากนั้นจะส่งค่าที่ประมวลผลแล้วไปยังแอปพลิเคชัน Blynk เพื่อแสดงผลการทำงาน (Monitor/Report) ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบได้ ผ่านแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์

3.3.2. Class Diagram

Class Diagram คือแผนภาพที่ใช้แสดง Class และความสัมพันธ์ในแง่ต่าง ๆ (Relation) ระหว่าง Class เหล่านั้น ซึ่งความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงใน Class Diagram นี้ถือเป็นความสัมพันธ์เชิงสถิตย (Static Relationship) หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเป็นปกติในระหว่าง Class ต่าง ๆ ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่าความสัมพันธ์เชิงกิจกรรม (Dynamic Relationship) โดยในที่นี้จะนำแผนภาพ Class Diagram มาใช้แสดงรายละเอียดการทำงานของระบบ ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3-7 : แผนภาพ Class Diagram การแสดงความสัมพันธ์การทำงานภายในระบบ

จากรูปที่ 3-7 แสดงให้เห็นรายละเอียดของความสัมพันธ์การทำงานภายในระบบ โดยจะมีทั้งหมด 5 Object คือจะมี Object User, BlynkApp, Microcontroller, pH_Sensor และ DHT11_Sensor

บทที่ 4

การพัฒนาระบบ

4.1. ขั้นตอนการพัฒนาระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ตารางที่ 4-1 : ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

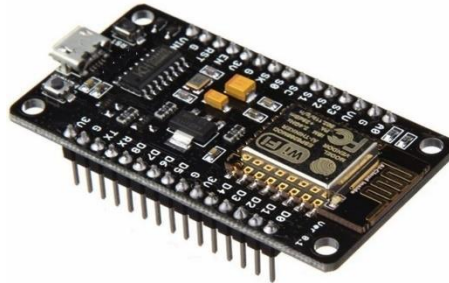
ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ร้อยละการทำงาน (%)
1) ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ โดยทำการศึกษาข้อมูลดังนี้ - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับพัฒนาระบบ - ศึกษาเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ - ศึกษาข้อมูลการปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์	5
2) วิเคราะห์และออกแบบ - วิเคราะห์และออกแบบการทำงานของระบบ - ออกแบบโมเดล	10
3) ขั้นตอนพัฒนาโมเดลระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยการประกอบบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ	30
4) ขั้นตอนเขียนโปรแกรม	70
5) ขั้นตอนออกแบบแอปพลิเคชัน Blynk และทำการเชื่อมต่อเพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ได้	90
6) ทดสอบความถูกต้องของระบบ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาในส่วนที่ผิดพลาดให้สมบูรณ์	95
7) สรุปผลการทดสอบ และเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	100

ในบทนี้จะอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3 เป็นต้นไป

4.2. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

4.2.1. อุปกรณ์ IoT

- NodeMCU V3 Wi-Fi (ESP8266)



รูปที่ 4-1 : NodeMCU V3 Wi-Fi (ESP8266)

(ที่มา : <https://bit.ly/3dGbtzS>)

จากรูปที่ 4-1 NodeMCU คือ แพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจกต์ Internet of Things (IoT) ที่ประกอบไปด้วย Development Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software บนบอร์ด) มาพร้อมกับโมดูล Wi-Fi (ESP8266) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

- Relay Module

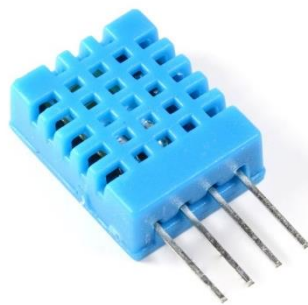


รูปที่ 4-2 : Relay Module

(ที่มา : <https://bit.ly/2QWYf80>)

จากรูปที่ 4-2 Relay Module เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ตัดต่อวงจรแบบเดียวกับสวิตช์ โดยควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า Relay มีหลายประเภท ตั้งแต่ Relay ขนาดเล็กที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จนถึง Relay ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานไฟฟ้าแรงสูง โดยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไป แต่มีหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกัน

- DHT11 (Temperature and Humidity Sensor Module)



รูปที่ 4-3 : DHT11

(ที่มา : <https://bit.ly/2wNnyTg>)

จากรูปที่ 4-3 DHT11 (Temperature and Humidity Sensor Module) คือ โมดูลหรือเซ็นเซอร์ สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ที่มีราคาถูก ใช้งานง่าย สามารถวัดค่าได้ทั้งบริเวณรอบ ๆ ทั่วไปในห้อง หรือประยุกต์ใช้งานอื่น ขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมและการต่อใช้งานภายนอก สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับบอร์ด Raspberry Pi, Arduino, ARM, MCS-51, AVR, PIC มีความถูกต้องแม่นยำให้สัญญาณเอาต์พุตแบบ Digital Output, การตรวจวัดคงที่กับ DHT11 Sensor, ย่านวัดอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส, ย่านวัดความชื้น 20-90% RH, ง่ายกับการติดตั้งโมดูล สามารถ Fix จุดตรวจวัดได้ง่าย

- pH 0-14 Sensor With Probe



รูปที่ 4-4 : pH 0-14 Sensor With Probe

(ที่มา : <https://amzn.to/2UrWfa0>)

จากรูปที่ 4-4 pH 0-14 Sensor With Probe เป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดความเป็น กรด-เบส ในดิน โดยค่าที่วัดได้จะอยู่ในช่วง 0 – 14 pH output เป็นแบบ Analog (0-1023) ใช้ไฟเลี้ยง 5V

- สายแพรตัวผู้ และตัวเมีย

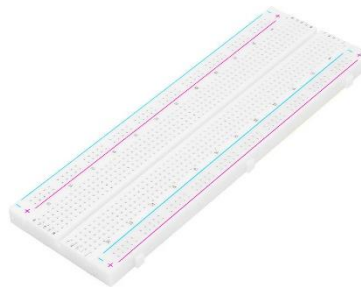


รูปที่ 4-5 : สายแพรตัวผู้ และตัวเมีย

(ที่มา : <https://bit.ly/2QYzk49>)

จากรูปที่ 4-5 สายนำสัญญาณที่มีตัวนำหลายเส้นขนานกันเป็นแผ่นกว้าง ใช้ในการต่อระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเชื่อมต่ออุปกรณ์ NodeMCU และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ NodeMCU และ Module Relay ในการส่งคำสั่งถึงกันได้

- โพรโทบอร์ด (protoboard) หรือ เบรคบอร์ด (breadboard)



รูปที่ 4-6 : โพรโทบอร์ด หรือเบรคบอร์ด

(ที่มา : <https://bit.ly/2QYzk49>)

จากรูปที่ 4-6 โพรโทบอร์ด เป็นบอร์ดที่ใช้ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกหนาสีขาว บนแผ่นมีรูเรียงกันจำนวนมาก ภายในมีตัวนำไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อกันในรูปแบบที่มีการกำหนดไว้ เวลาทดลองก็เสียบขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงไปให้ตัวนำภายในเชื่อมวงจรถึงกัน และอาจใช้สายไฟเสียบลงรูเพื่อเชื่อมวงจรไฟฟ้าได้เช่นกัน

- ปั๊มน้ำ



รูปที่ 4-7 : ปั๊มน้ำ

(ที่มา : <https://bit.ly/3awL18z>)

จากรูปที่ 4-7 เครื่องปั๊มน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งผ่านพลังงานจากแหล่งต้นกำเนิดไปยังของเหลว เพื่อให้ของเหลวเคลื่อนที่จาก ตำแหน่งหนึ่งไป ยังอีก ตำแหน่งหนึ่งที่อยู่สูงกว่า หรือใน ระยะทางที่ไกลออกไป สามารถนำไปใช้งานรดน้ำต้นไม้ หรือพ่นหมอก และอื่น ๆ อีกมากมาย

- พัดลมระบายความร้อน



รูปที่ 4-8 : พัดลมระบายความร้อน

(ที่มา : <https://bit.ly/2WTTgJe>)

จากรูปที่ 4-8 ระบบที่ช่วยในการระบายความร้อนให้แก่อุปกรณ์ที่ เมื่อทำงานแล้วเกิดความร้อนขึ้นในตัว ซึ่งพัดลมระบายความร้อนจะช่วยรักษาอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกินกว่าที่อุปกรณ์นั้นจะสามารถทนได้

- หม้อแปลงไฟ (Adapter)



รูปที่ 4-9 : หม้อแปลงไฟ (Adapter)

(ที่มา : <https://bit.ly/33WwiLY>)

จากรูปที่ 4-9 หม้อแปลงไฟจะทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อให้ระบบทำงาน และจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ปั้มน้ำ และพัดลม เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทำงาน และรักษาอุณหภูมิ และความชื้นได้ตามคำสั่งของ NodeMCU

- หัวฟั่นหมอก



รูปที่ 4-10 : หัวฟั่นหมอก

(ที่มา : <https://bit.ly/3axDyaK>)

จากรูปที่ 4-10 หัวฟั่นหมอกเป็นอุปกรณ์ที่นำมาต่อกับปลายสายยางที่เชื่อมกับอุปกรณ์ปั้มน้ำ เพื่อเปลี่ยนการไหลของน้ำจากการไหลในรูปแบบธรรมดาให้เป็นละอองหมอกที่มีความละเอียดสูง ซึ่งเหมาะแก่การรักษาความชื้น

- สายยาง



รูปที่ 4-11 : สายยาง

(ที่มา : <https://bit.ly/3dFqcew>)

จากรูปที่ 4-11 มีหน้าที่ในการส่งน้ำจากปั้มน้ำไปยังปลายสายที่ต่อกับอุปกรณ์หัวฟั่นหมอก เพื่อให้ น้ำไหลออกมาในรูปแบบหมอกละเอียด

4.3. การออกแบบส่วนประกอบทางด้านซอฟต์แวร์

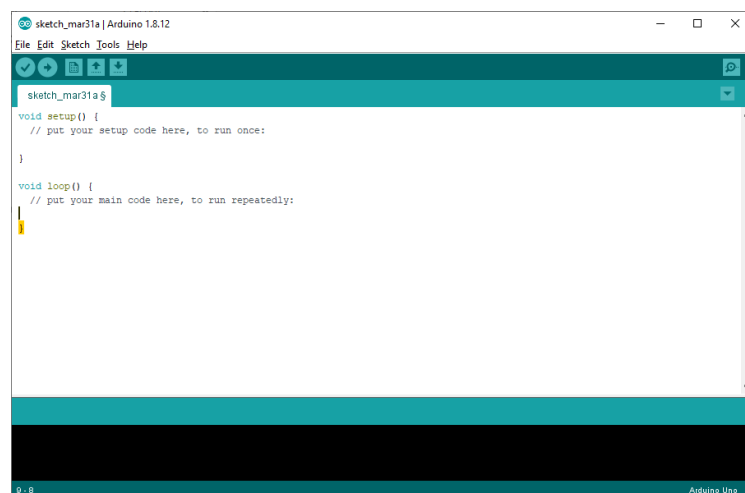
4.3.1. การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม Arduino IDE

การพัฒนาระบบในส่วนของซอฟต์แวร์ จะต้องมีการกำหนดคำสั่งให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยกำหนดด้วยการใช้โปรแกรม Arduino IDE ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ <https://www.arduino.cc/en/Main/Software> และเลือกดาวน์โหลดไฟล์ให้ตรงกับระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้



รูปที่ 4-12 : ภาพของหน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรม Arduino IDE

เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะสามารถใช้งานโปรแกรม Arduino IDE เพื่อพัฒนาระบบด้วยภาษา C ผ่านโปรแกรม Arduino IDE ในการสร้างและกำหนดคำสั่งเงื่อนไขต่าง ๆ ให้กับระบบ ตามที่ผู้พัฒนาได้วางแผนและออกแบบระบบไว้

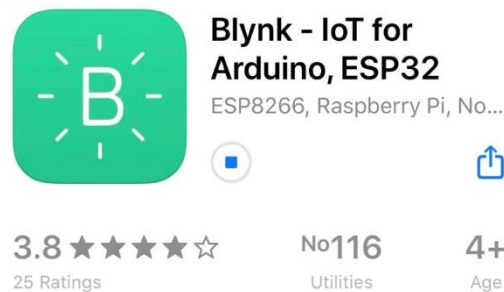


รูปที่ 4-13 : ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Arduino IDE

4.3.2. การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Blynk

- เชื่อมต่อ Blynk server จาก iOS หรือ Android app

การติดตั้งแอปพลิเคชัน สามารถไปยัง App Store หรือ Google Play บน Smartphone แล้วทำการติดตั้ง Blynk App ได้ทันที

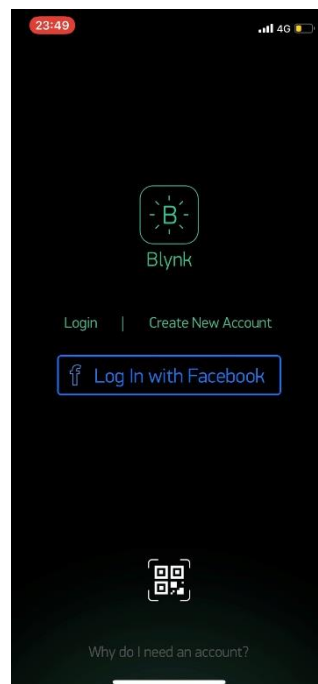


รูปที่ 4-14 : ภาพของแอปพลิเคชัน Blynk

(Provider by Blynk Inc)

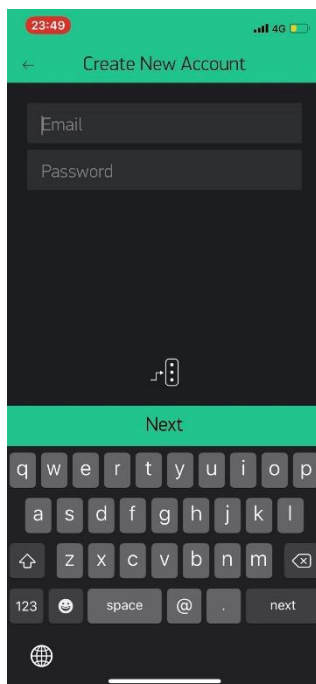
หลังจากทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Blynk เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าทำการสร้างบัญชีการใช้งานได้ทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เมื่อเข้ามาสู่แอปพลิเคชัน Blynk หน้าแรกของแอปจะแสดงให้ผู้ใช้เลือก Log In หรือ Create New Account ซึ่งหากผู้ใช้ไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชัน Blynk มาก่อน ให้ผู้ใช้เลือก Create New Account



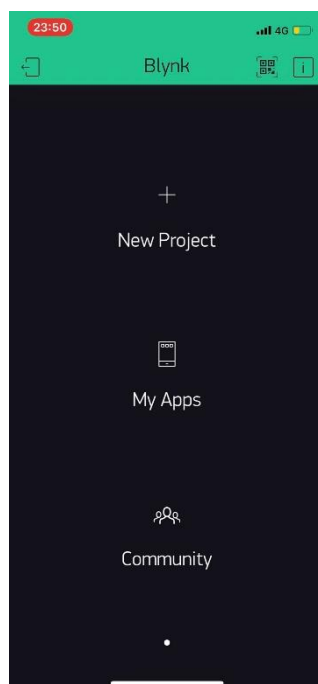
รูปที่ 4-15 : หน้าจอแอปพลิเคชัน Blynk

2. หลังจากเลือกปุ่ม Create New Account แล้ว ก็จะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้



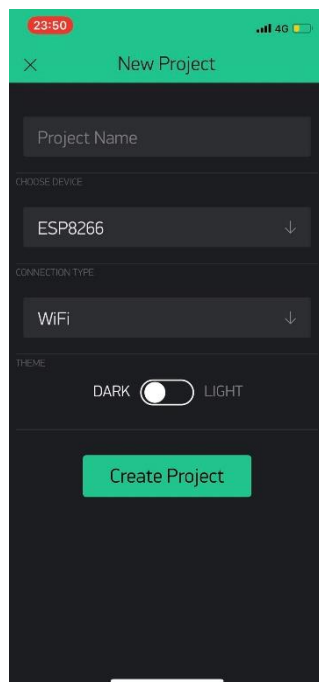
รูปที่ 4-16 : หน้าจอสมัครสมาชิกภายในแอปพลิเคชัน Blynk

3. เมื่อทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการสร้างโปรเจกใหม่ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องเลือกปุ่ม New Project เพื่อสร้างโปรเจกที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Internet of Things



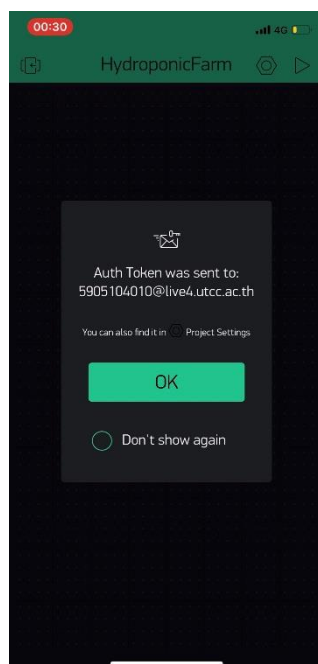
รูปที่ 4-17 : หน้าจอสร้างโปรเจกภายในแอปพลิเคชัน Blynk

4. หลังจากเลือก New Project แล้ว แอปพลิเคชันจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล เช่น ผู้ใช้สามารถกรอกชื่อโครงการตามความต้องการ และเลือกประเภทบอร์ดที่จะใช้ในการพัฒนาได้



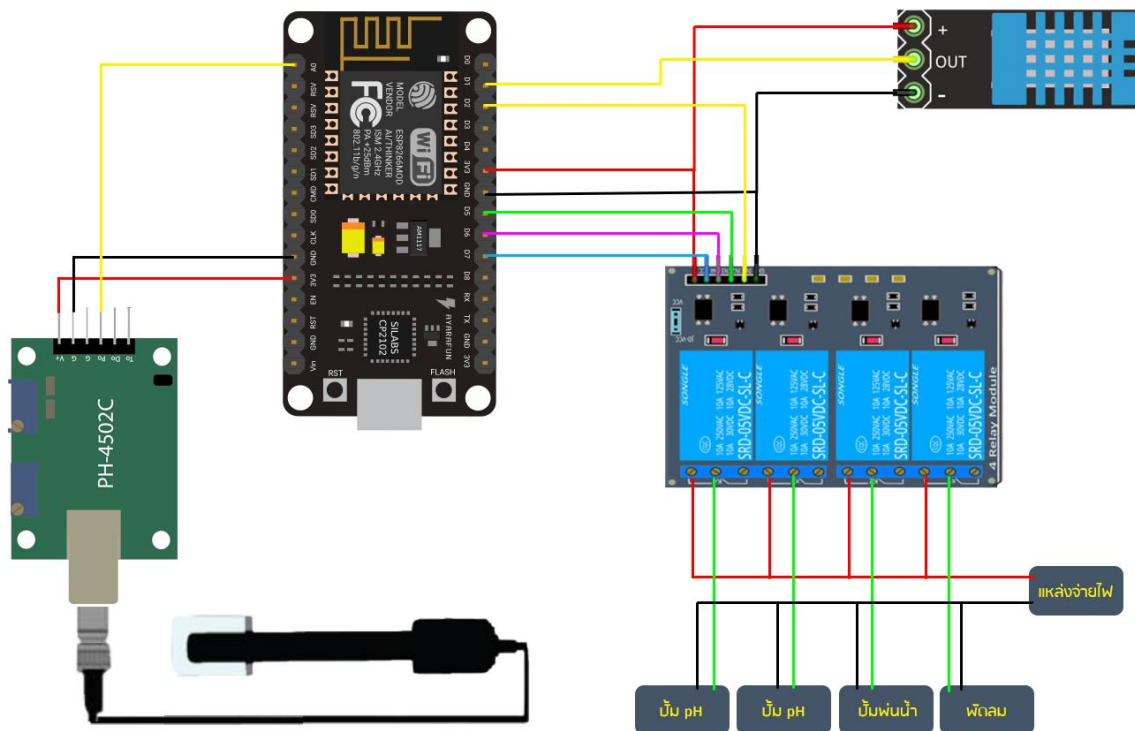
รูปที่ 4-18 : หน้าจอขั้นตอน Create New Project

5. หลังจากทำตามขั้นตอนตามข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะได้รับ Token ที่ Blynk Server ส่งให้ทางอีเมลตามที่ผู้ใช้ได้กรอกข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถเก็บ Token ดังกล่าวไว้เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมผ่านโปรแกรม Arduino IDE



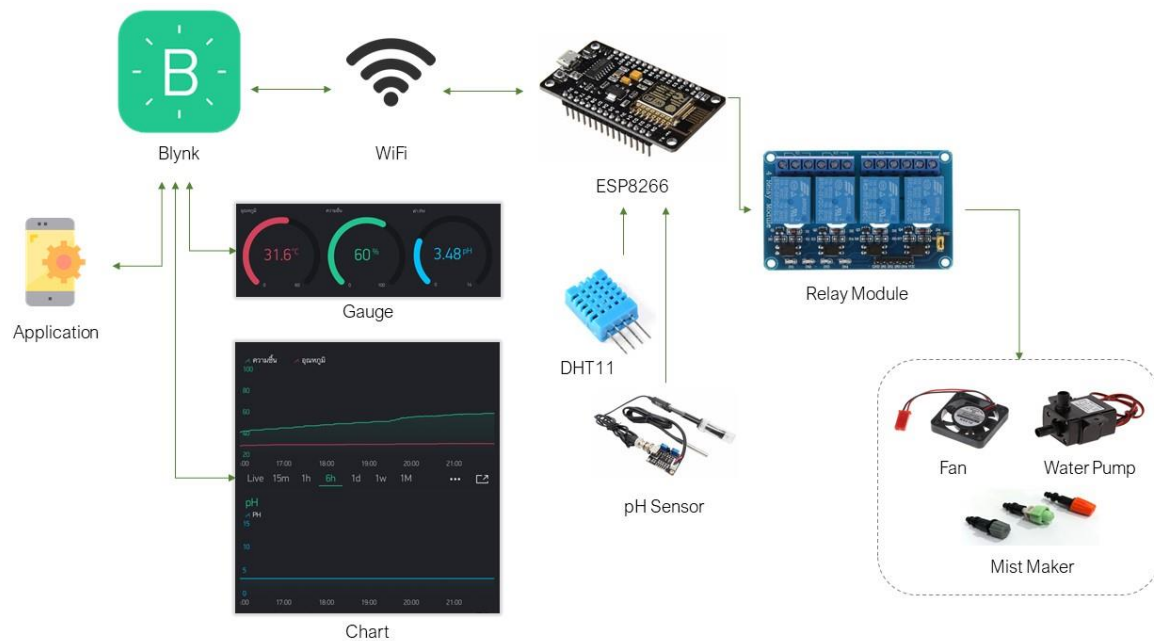
รูปที่ 4-19 : ตัวอย่างหน้าจอแจ้งเตือนส่ง Token ภายในแอปพลิเคชัน Blynk

4.4. ตัวอย่างโครงสร้างการทำงานของระบบ



รูปที่ 4-20 : แสดงตัวอย่างการเชื่อมต่อภายในระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิคส์

จากรูปที่ 4-20 เป็นตัวอย่างการเชื่อมต่อภายในของระบบ ซึ่งบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP8266) จะทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ โดยแบ่งหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิด เริ่มจากรับค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH จากเซ็นเซอร์ของแต่ละอุปกรณ์นั้น ๆ ซึ่งเมื่อได้รับค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH จากเซ็นเซอร์แล้ว บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำการประมวลผลตามคำสั่งที่เขียนไว้ผ่านโปรแกรม เพื่อสั่งให้รีเลย์ โมดูลทำงานตามผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั้นรีเลย์ โมดูลจะทำงานตามคำสั่งของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ปั้มน้ำ, พัดลม และหัวพ่นหมอกทำงาน



รูปที่ 4-21 : แสดงตัวอย่างภาพรวมโครงสร้างการทำงานของระบบ

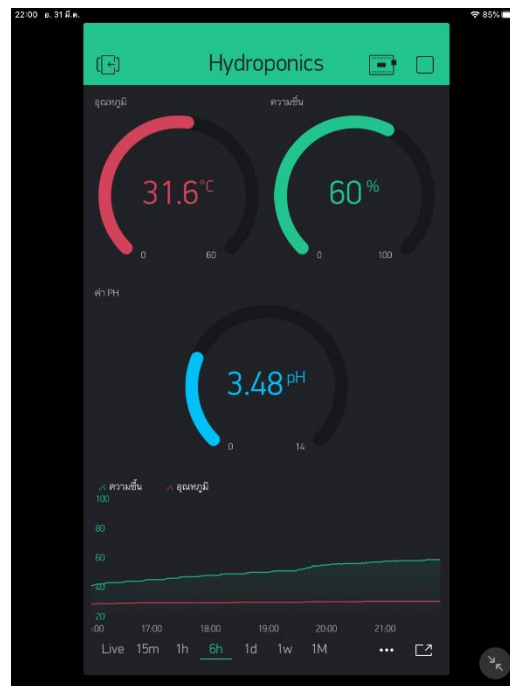
ในส่วนของการเชื่อมต่อ แอปพลิเคชัน Blynk จะเริ่มทำการเชื่อมต่อทันทีที่ผู้ใช้เปิดการทำงานของระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิคส์ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของระบบ และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนของผู้ใช้ เมื่อระบบเริ่มทำงาน เซ็นเซอร์จะทำหน้าที่ตรวจจับค่าอุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ในน้ำทันที และระบบที่ทำการเชื่อมต่อกับ Blynk Server อยู่ก่อนแล้ว จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยัง Blynk Server เพื่อให้ Blynk ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับและส่งข้อมูลไปแสดงผลบนหน้าจอแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟนของผู้ใช้ รวมถึงรายงานการทำงานต่าง ๆ จากระบบไปยังแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 4-21

4.5. แผนการทดสอบระบบ

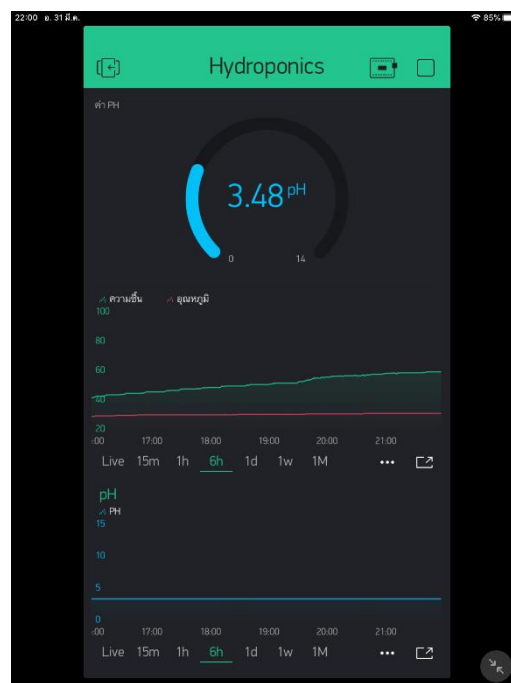
ตารางที่ 4-2 : ตารางแผนการทดสอบระบบ

รายการ	ผลการทดสอบ	ผ่าน / ไม่ผ่าน
- อุณหภูมิ	สามารถวัดอุณหภูมิได้	ผ่าน
	สามารถปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิตามที่ผู้ใช้งานกำหนดได้	ผ่าน
	พัฒนาระบบความร้อนทำงาน เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด	ผ่าน
- ความชื้นในอากาศ	สามารถวัดความชื้นในอากาศได้	ผ่าน
	สามารถปรับเปลี่ยนค่าความชื้นตามที่ผู้ใช้งานกำหนดได้	ผ่าน
	ปั๊มพ่นละอองน้ำทำงาน เมื่อความชื้นต่ำกว่าที่กำหนด	ผ่าน
- ค่า pH ในน้ำ	สามารถวัดค่า pH ในน้ำได้	ผ่าน
	สามารถปรับเปลี่ยนค่า pH ในน้ำตามที่ผู้ใช้งานกำหนดได้	ผ่าน
	ปั๊มเติมสารลดค่า pH ทำงาน เมื่อค่า pH สูงกว่าที่กำหนด	ผ่าน
	ปั๊มเติมสารเพิ่มค่า pH ทำงาน เมื่อค่า pH ต่ำกว่าที่กำหนด	ผ่าน
- Blynk	ระบบสามารถแสดงข้อมูลและควบคุมระบบทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันได้	ผ่าน
	ระบบสามารถบันทึกค่าอุณหภูมิ, ความชื้นในอากาศ และค่า pH ในน้ำได้อย่างเรียลไทม์	ผ่าน
	ระบบสามารถรายงานค่าอุณหภูมิ, ความชื้นในอากาศ และค่า pH ในน้ำได้อย่างเรียลไทม์	ผ่าน

4.6. ตัวอย่างหน้าจอ (Interface)



รูปที่ 4-22 : ตัวอย่างหน้าจอแสดงการวัดของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk



รูปที่ 4-23 : ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายงานการวัดของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ, ความชื้น และค่า pH ในรูปแบบกราฟ ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

5.1. ผลการดำเนินงาน

5.1.1. สรุปผลการวิจัย

การดำเนินการพัฒนาระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ แสดงให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการเกษตรให้เกิดประโยชน์ เช่น เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานระบบ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรแรงงาน และยังช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพที่ดี

ในระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ได้มีการนำแอปพลิเคชัน Blynk เข้ามาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนดการทำงานของอุปกรณ์ ควบคุม หรือเรียกดูข้อมูลระบบผ่านสมาร์ทโฟนได้ในรูปแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ผู้ใช้อย่างยังสามารถนำระบบไปปรับใช้กับเมล็ดพันธุ์พืชผักชนิดอื่น ๆ ได้เช่นกัน

5.1.2. สรุปผลการดำเนินงาน

- ระบบสามารถวัดอุณหภูมิได้
- ระบบสามารถปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิตามที่ผู้ใช้กำหนดได้
- พัฒลระบายความร้อนทำงาน เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่ผู้ใช้กำหนด
- ระบบสามารถวัดความชื้นในอากาศได้
- ระบบสามารถปรับเปลี่ยนค่าความชื้นตามที่ผู้ใช้กำหนดได้
- บั้มพ่นละอองน้ำทำงาน เมื่อความชื้นต่ำกว่าที่ผู้ใช้กำหนด
- ระบบสามารถวัดค่า pH ในน้ำได้
- ระบบสามารถปรับเปลี่ยนค่า pH ในน้ำตามที่ผู้ใช้กำหนดได้
- บั้มเติมสารลดค่า pH ทำงาน เมื่อค่า pH สูงกว่าที่กำหนด
- บั้มเติมสารเพิ่มค่า pH ทำงาน เมื่อค่า pH ต่ำกว่าที่ผู้ใช้กำหนด
- ระบบสามารถแสดงข้อมูลและควบคุมระบบทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันได้
- ระบบสามารถบันทึกค่าอุณหภูมิ, ความชื้นในอากาศ และค่า pH ในน้ำได้อย่างเรียลไทม์
- ระบบสามารถรายงานค่าอุณหภูมิ, ความชื้นในอากาศ และค่า pH ในน้ำได้อย่างเรียลไทม์

5.2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

- 5.2.1. ระบบมีการใช้อุปกรณ์หลากหลายชนิด ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
- 5.2.2. เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ส่วนใหญ่แล้วจะต้องทำการสั่งซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ ทำให้ใช้ระยะเวลาในการขนส่งค่อนข้างนาน
- 5.2.3. คณะผู้จัดทำไม่เคยศึกษาเรื่องการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิคส์อย่างละเอียดมาก่อน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาความรู้เรื่องผักไฮโดรโปนิคส์เป็นเวลานาน
- 5.2.4. การทำงานค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

5.3. แนวทางการแก้ไขปัญหา

- 5.3.1. ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการนำระบบระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิคส์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนี้ไปปรับใช้ ควรจะต้องมีการวางแผนระยะเวลาที่ต้องการดำเนินการ เนื่องจาก หากต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ราคาไม่สูงมาก อาจจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ที่ใช้ระยะเวลาในการขนส่งค่อนข้างนาน
- 5.3.2. ควรศึกษาข้อมูลด้านการเกษตรมากขึ้น เพราะพืชผักแต่ละชนิดมีความต้องการสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตแตกต่างกัน

5.4. ขอบเขตและข้อจำกัด

- 5.4.1. เนื่องจากอุปกรณ์บางชนิด เช่น ปั๊มน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ในการนำเสนอ คณะผู้จัดทำจึงออกแบบด้วยการใช้หลอดไฟทดแทนอุปกรณ์นั้น ๆ เช่น หลอดไฟจะติดเมื่อความชื้นต่ำกว่าค่าที่ผู้ใช้งานกำหนด ซึ่งหากนำไปใช้งานจริง ผู้ใช้งานระบบสามารถต่ออุปกรณ์นั้น ๆ ผ่าน Relay switch ที่คณะผู้จัดทำได้ออกแบบไว้ได้
- 5.4.2. เมล็ดพันธุ์พืชผักในแต่ละชนิดนั้น มีความต้องการสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตแตกต่างกันออกไป ซึ่งการที่จะนำระบบไปปรับใช้ อาจจะไม่สามารถปลูกพืชผักคนละชนิดในเวลาเดียวกันได้
- 5.4.3. เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น ทำให้การปลูกพืชผักบางชนิดที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำมาก ๆ พัฒนาระบบความร้อนอาจจะไม่สามารถระบายอุณหภูมิให้ต่ำตามที่ผู้ใช้งานกำหนดได้

5.5. ข้อเสนอแนะ

- 5.5.1. สร้างระบบที่รองรับกับการปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่

บรรณานุกรม

ฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล (2562). อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : <https://bit.ly/2Yj3wvp>.

สืบค้นเมื่อ : 29 มกราคม 2562.

KKdeveloper (2560). NodeMCU คืออะไร ?. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : <https://bit.ly/3aEQBX1>.

สืบค้นเมื่อ : 29 มกราคม 2562.

Ioxhop (2559). ESP8266 ตอนที่ 1 รู้จักกับ ESP และรุ่นที่นิยมใช้งาน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : -

<https://bit.ly/2KCeaFu>. สืบค้นเมื่อ : 29 มกราคม 2562.

Mindphp (2560). ภาษาซี (C Programming Language) คืออะไร. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : -

<https://bit.ly/3cPNJlc>. สืบค้นเมื่อ : 29 มกราคม 2562.

ทันพงษ์ ภูริรักษ์ (2559). ARDUINO IDE ซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมภาษา C. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : -

<https://bit.ly/2VGvwqK>. สืบค้นเมื่อ : 31 มกราคม 2562.

มานิชย์ แสงศิริ (2562). IoT Platform ฝีมือคนไทย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : <https://bit.ly/35cmEMT>.

สืบค้นเมื่อ : 31 มกราคม 2562.

IOT Man (2561). Blynk คืออะไร. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : <https://bit.ly/2ScUEDH>.

สืบค้นเมื่อ : 31 มกราคม 2562.

สวทช (-). รายการวันละนวัตกรรมเทคโนโลยีกับสวทช. ตอน ค่า pH คืออะไร ?. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : -

<https://bit.ly/2KGzqtD>. สืบค้นเมื่อ : 31 มกราคม 2562.

KUNCHUEN829 (2560). เริ่มต้นปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ลงทุนให้เหมาะกับตัวเอง. [ออนไลน์].

แหล่งที่มา : <https://bit.ly/35aBN11>. สืบค้นเมื่อ : 31 มกราคม 2562.

วิกิพีเดีย (2563). อุณหภูมิ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : <https://th.wikipedia.org/wiki/อุณหภูมิ>

สืบค้นเมื่อ : 31 มกราคม 2562.

วิกิพีเดีย (2563). ความชื้น. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : <https://th.wikipedia.org/wiki/ความชื้น>

สืบค้นเมื่อ : 31 มกราคม 2562.

Thaieasyelec (2560). ตัวอย่างการใช้งาน Arduino + Relay Module ควบคุมการปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า.

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : <https://bit.ly/3cTGmQg>. สืบค้นเมื่อ : 31 มกราคม 2562.

พัชรี ชูชาติ และธีระวรรณ สืบชนะวงษ์. (มิถุนายน 2562). การออกแบบการวัดสภาพแวดล้อมสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้บอร์ดอาduino. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน. 6(1) : AS-132 - AS-136.

ชนกร น้ำหอมจันทร์ และอดิกร เสรีพัฒนานนท์. (มกราคม-มิถุนายน 2557). ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดินแบบทำความเย็นด้วยวิธีการระเหยของน้ำร่วมกับการสเปรย์ละอองน้ำ แบบอัตโนมัติ โดยใช้ระบบควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได้.

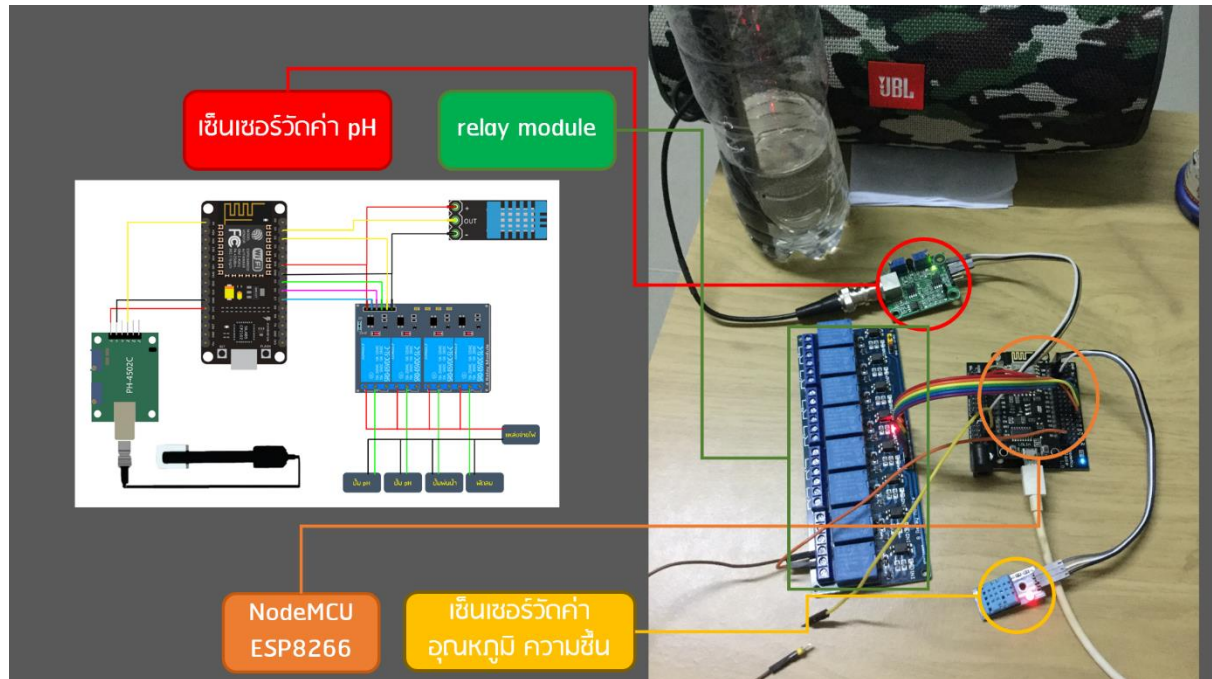
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 8(1) : 98-111.

พรคิต อ้นขาว. (ตุลาคม 2562). ระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารแบบอัตโนมัติสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วย Internet of Things (IoT). วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 11(1) : 146-157.

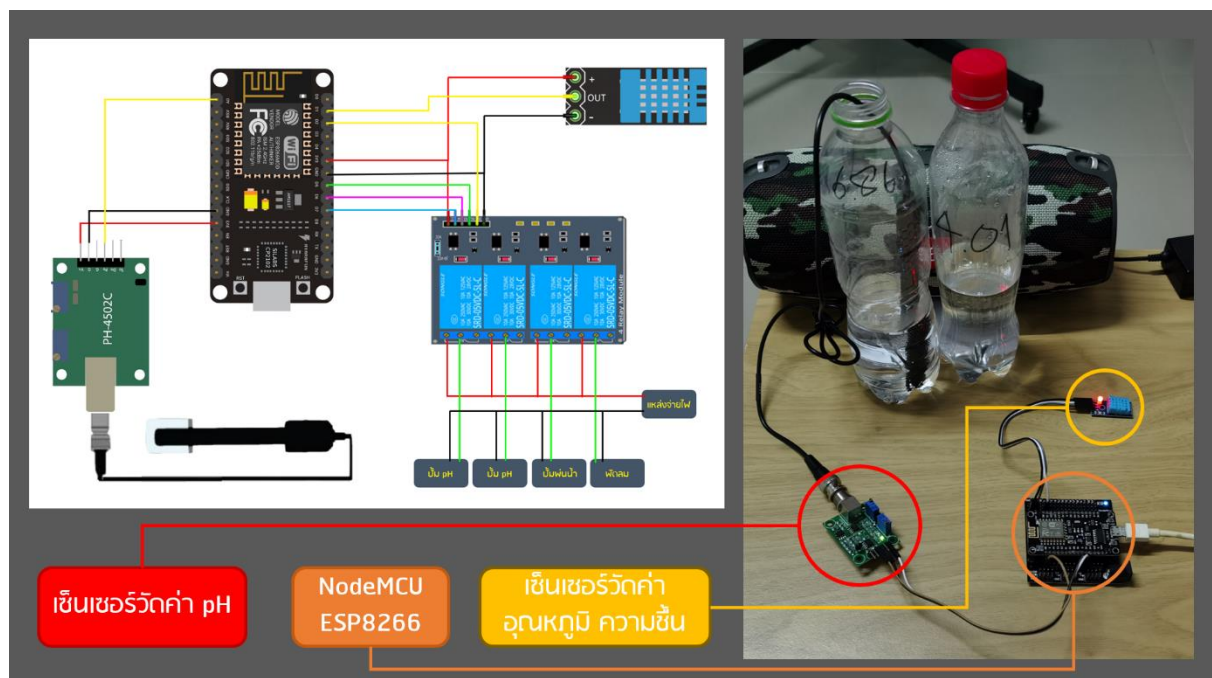
ฐนพงษ์ ชื่นชมบุญ, ขวติต โควิระวงศ์, ณัฐริดี อนุพงศ์ และณัฐริกา สุขไพบุญย์. (มิถุนายน 2562). แอปพลิเคชันตรวจสอบภูมิอากาศเพื่อการเกษตรกรรม. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน. 6(1) : IT-122 - IT-128.

ภาคผนวก ก

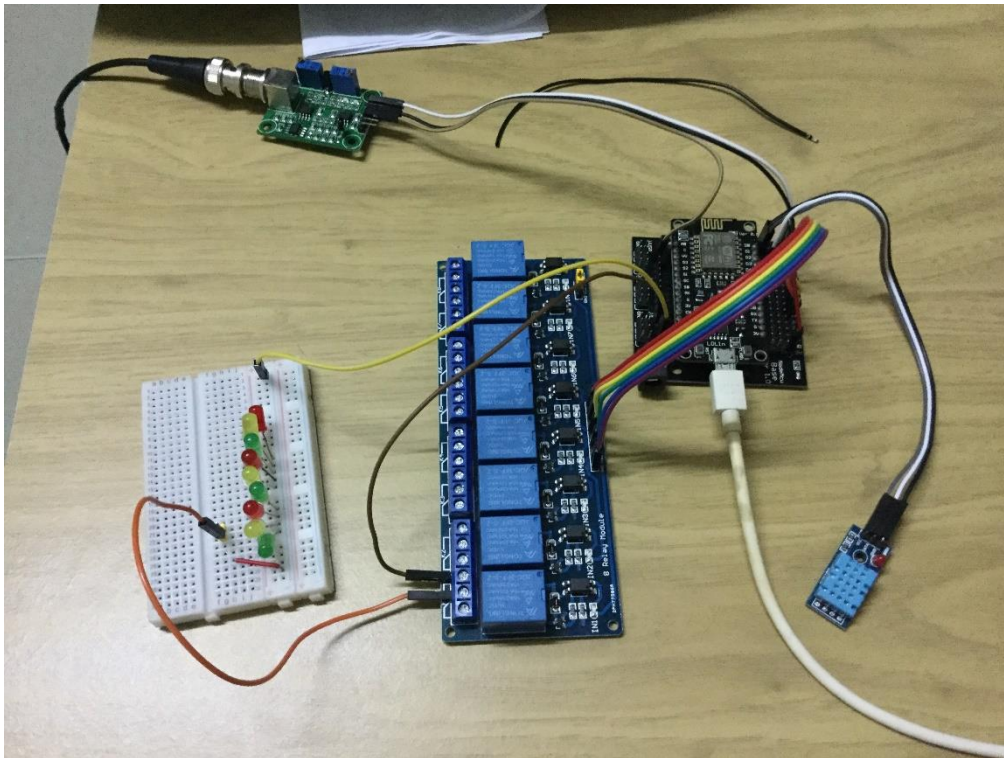
รูปภาพการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และอุปกรณ์บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์



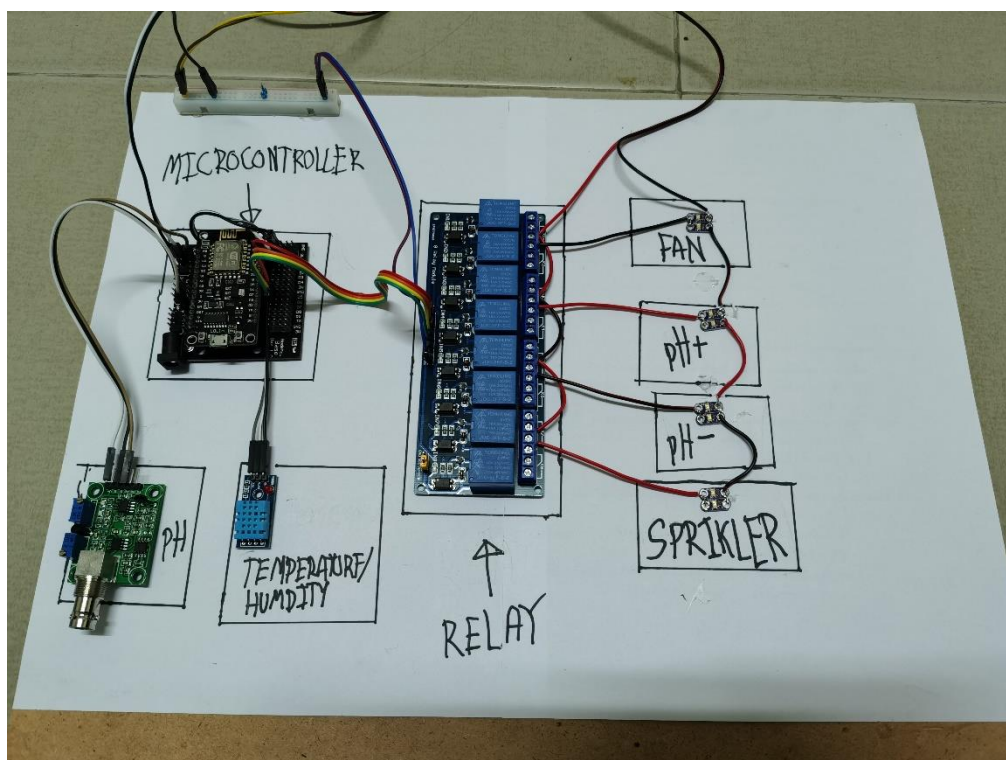
รูปที่ ก-1 : แสดงภาพการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์



รูปที่ ก-2 : แสดงภาพการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ต่าง ๆ



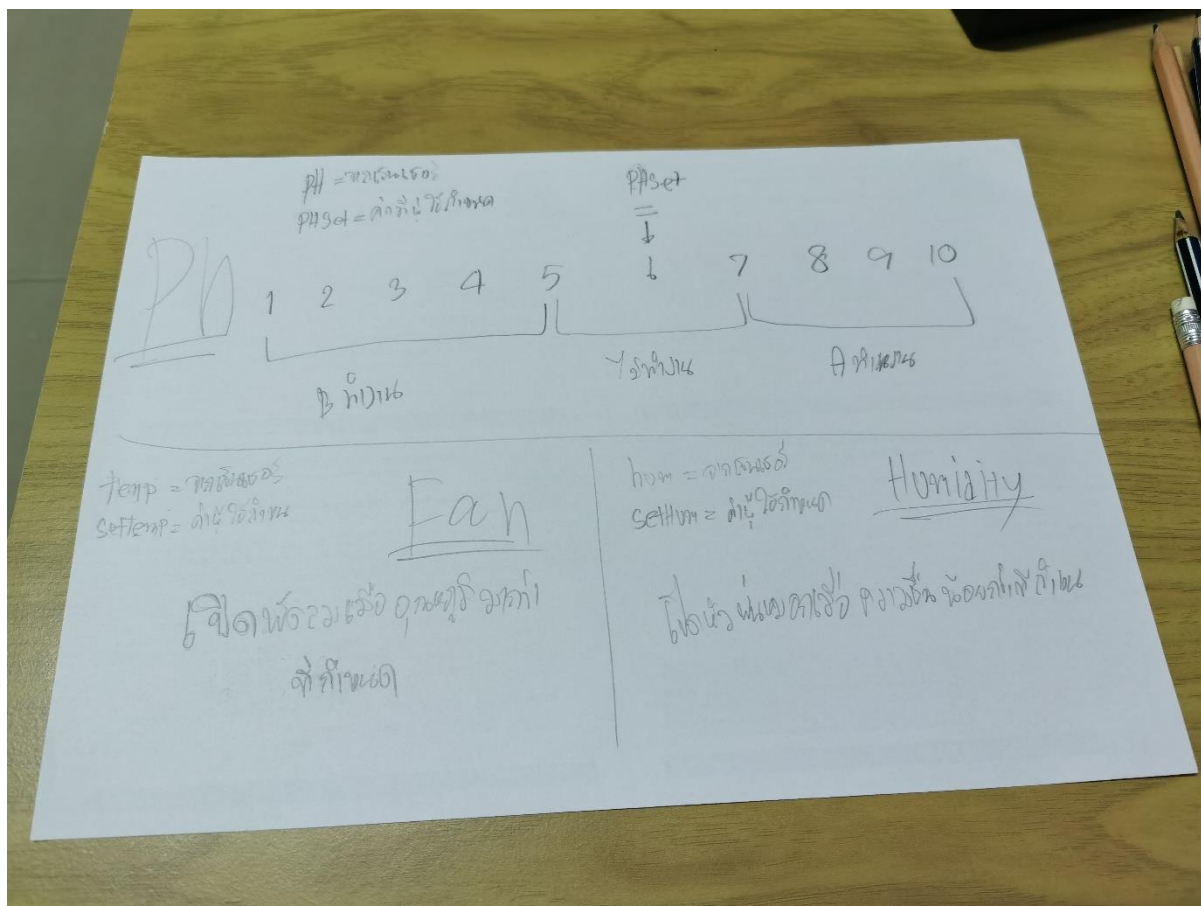
รูปที่ ก-3 : แสดงภาพอุปกรณ์ต่าง ๆ



รูปที่ ก-4 : แสดงภาพการจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆ

ภาคผนวก ข

รูปภาพการเขียนโค้ดลงโปรแกรม Arduino IDE



รูปที่ ข-1 : แสดงการออกแบบเงื่อนไขการทำงานของโค้ด ให้ระบบทำงานอัตโนมัติ

```

1  #include <ESP8266WiFi.h>
2  #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
3  #include <DHT.h>
4  #define pHPin A0
5  #define DHTPIN 5
6  #define DHTTYPE DHT11
7  #define FAN 4
8  #define pumpA 14
9  #define pumpB 12
10 #define SPRINKLER 13
11
12 char server[] = "blynk.iot-cm.com";
13 int port = 8080;
14 char auth[] = "ZVmo9w7uEIR-0B5QHoXd-BAZqCQgmbgr";
15 char ssid[] = "DaiiceHw";
16 char pass[] = "111111111";
17
18 float calibration = 31.95; //this value to calibrate pH
19 unsigned long int avgValue;
20 int buf[10], hum, setHum;
21 float pH, temp, setTemp, setpH;
22
23 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
24 BlynkTimer timer;

```

รูปที่ ข-2 : แสดงโค้ดที่เขียนลงโปรแกรม Arduino IDE ในส่วนของการเชื่อมต่อกับ Blynk

```

26 void setup() {
27     // Debug console
28     Serial.begin(9600);
29     Blynk.begin(auth, ssid, pass, server, port);
30     dht.begin();
31
32     pinMode(FAN, OUTPUT);
33     pinMode(pumpA, OUTPUT); //เพิ่ม
34     pinMode(pumpB, OUTPUT); //ลด
35     pinMode(SPRINKLER, OUTPUT);
36
37     timer.setInterval(5000L, sendSensor);
38     timer.setInterval(2000L, program);
39 }
40
41 BLYNK_CONNECTED() {
42     Blynk.syncVirtual(V10,V11,V12);
43 }

```

รูปที่ ข-3 : แสดงโค้ดที่เขียนลงโปรแกรม Arduino IDE ในส่วนของการควบคุมรีเลย์

```

45 void sendSensor() {
46     pH = pHCal();
47     hum = dht.readHumidity();
48     temp = dht.readTemperature();
49     if (isnan(hum) || isnan(temp) || pH > 15) {
50         Serial.println("Failed to read from pH&DHT sensor!");
51         return;
52     }
53
54     Serial.print("pH: ");
55     Serial.print(pH);
56     Serial.print("\tHumidity: ");
57     Serial.print(hum);
58     Serial.print("%\t");
59     Serial.print("Temperature: ");
60     Serial.print(temp);
61     Serial.println("*C");
62
63     Blynk.virtualWrite(V1, temp);
64     Blynk.virtualWrite(V2, hum);
65     Blynk.virtualWrite(V3, pH);
66 }

```

รูปที่ ข-4 : แสดงโค้ดที่เขียนลงโปรแกรม Arduino IDE ในส่วนของการอ่านค่าเซ็นเซอร์

และกำหนดขา pin ให้กับแต่ละเซ็นเซอร์ ซึ่งในที่นี้เป็นขาประเภท Virtual

```
68 void program() {
69
70     WidgetLED ledFan(V5);
71     WidgetLED ledPumpA(V6);
72     WidgetLED ledPumpB(V7);
73     WidgetLED ledSprinkler(V8);
74
75     if (temp > setTemp){
76         digitalWrite(FAN, LOW);
77         ledFan.on();
78         Serial.println("FAN ON");
79     }else{
80         digitalWrite(FAN, HIGH);
81         ledFan.off();
82         Serial.println("FAN OFF");
83     }
84
85     if (hum < setHum){
86         digitalWrite(SPRINKLER, LOW);
87         ledSprinkler.on();
88         Serial.println("SPRINKLER ON");
89     }else{
90         digitalWrite(SPRINKLER, HIGH);
91         ledSprinkler.off();
92         Serial.println("SPRINKLER OFF");
93     }
94
95     if (pH >= (setpH+0.2)){
96         digitalWrite(pumpA, HIGH);
97         ledPumpA.off();
98         Serial.println("pumpA OFF");
99         digitalWrite(pumpB, LOW);
100        ledPumpB.on();
101        Serial.println("pumpB ON");
102    }else if (pH <= (setpH-0.2)){
103        digitalWrite(pumpA, LOW);
104        ledPumpA.on();
105        Serial.println("pumpA ON");
106        digitalWrite(pumpB, HIGH);
107        ledPumpB.off();
108        Serial.println("pumpB OFF");
109    }else{
110        digitalWrite(pumpB, HIGH);
111        ledPumpB.off();
112        Serial.println("pumpB OFF");
113        digitalWrite(pumpA, HIGH);
114        ledPumpA.off();
115        Serial.println("pumpA OFF");
116    }
117 }
118 }
```

รูปที่ ข-5 : แสดงโค้ดที่เขียนลงโปรแกรม Arduino IDE ในส่วนของการคำนวณค่าต่าง ๆ เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติตามที่เงื่อนไขกำหนด

```

120 BLYNK_WRITE(V10) {
121     setTemp = param.asDouble();
122     Serial.print("V10 setTemp: ");
123     Serial.println(setTemp);
124 }
125 BLYNK_WRITE(V11) {
126     setHum = param.asInt();
127     Serial.print("V11 setHum: ");
128     Serial.println(setHum);
129 }
130 BLYNK_WRITE(V12) {
131     setpH = param.asDouble();
132     Serial.print("V12 setpH: ");
133     Serial.println(setpH);
134 }
135
136 void loop() {
137     Blynk.run();
138     timer.run();
139 }

```

รูปที่ ข-6 : แสดงโค้ดที่เขียนลงโปรแกรม Arduino IDE ในส่วนการกำหนดค่าต่าง ๆ

```

141 float pHCal() {
142     for (int i = 0; i < 10; i++) {
143         buf[i] = analogRead(phPin);
144         delay(10);
145     }
146
147     for (int i = 0; i < 9; i++) {
148         for (int j = i + 1; j < 10; j++) {
149             if (buf[i] > buf[j]) {
150                 int temp = buf[i];
151                 buf[i] = buf[j];
152                 buf[j] = temp;
153             }
154         }
155     }
156
157     avgValue = 0;
158     for (int i = 2; i < 8; i++) {
159         avgValue += buf[i];
160     }
161     float pHVol = (float)avgValue * 5.0 / 1024 / 6;
162     float pHValue = -5.70 * pHVol + calibration;
163
164     return pHValue;
165 }

```

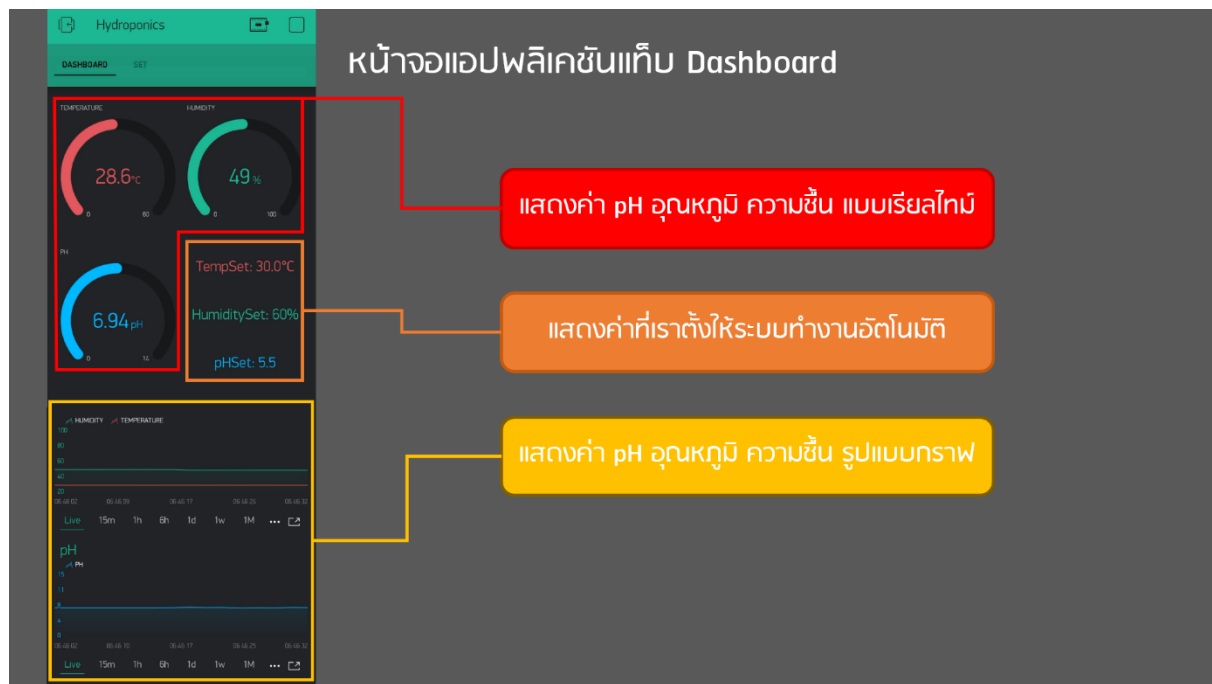
หลักการกำหนดค่า pH เพื่อนำมา
คำนวณ และออกแบบเงื่อนไข

อ้างอิงข้อมูลจาก :
[https://th.m.wikipedia.org/wiki/พีเอช_\(เคมี\)](https://th.m.wikipedia.org/wiki/พีเอช_(เคมี))

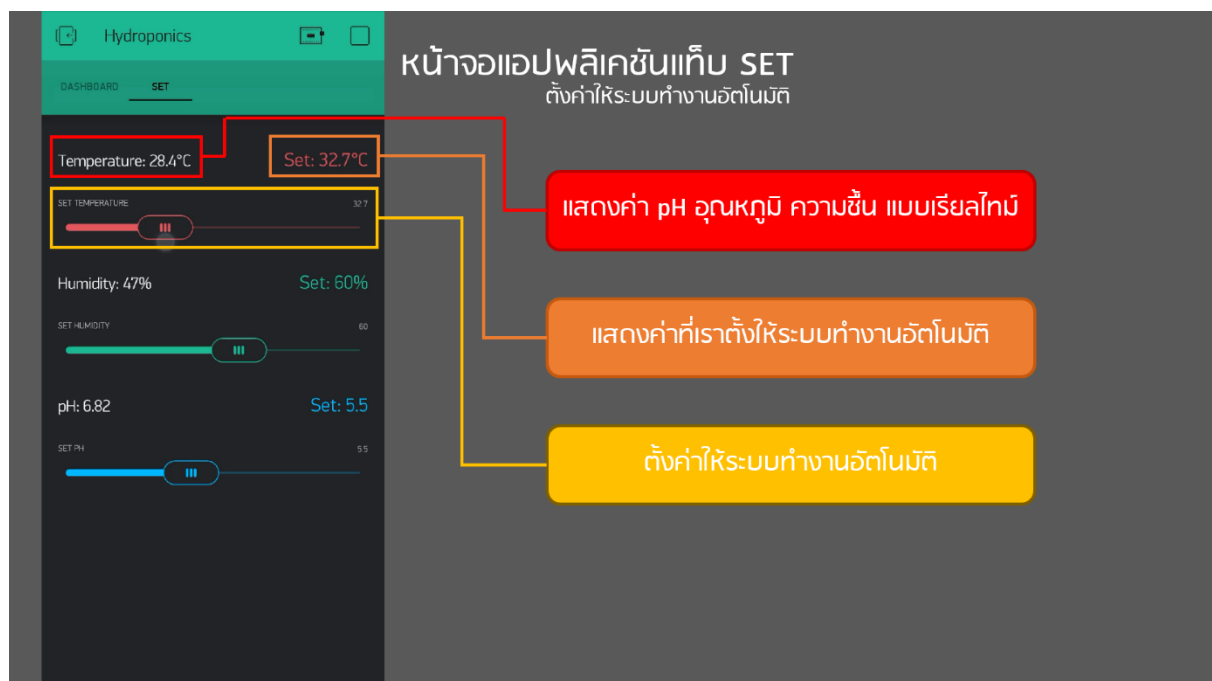
รูปที่ ข-7 : แสดงโค้ดที่เขียนลงโปรแกรม Arduino IDE ในส่วนของการคำนวณ
และกำหนดเงื่อนไขให้กับเซ็นเซอร์วัดค่า pH

ภาคผนวก ค

รูปภาพอธิบายการทำงานภายในแอปพลิเคชัน



รูปที่ ก-1 : แสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหน้า Dashboard



รูปที่ ก-2 : แสดงหน้าจอกำหนดค่าต่าง ๆ ให้ระบบทำงานอัตโนมัติ

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

นางสาวบุญยานุช รอดปัญญา รหัสนักศึกษา : 5905104010

ที่อยู่ 83/88 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ ซอยเสนานิคม 1 (104, 106) ถนนเสนานิคม
1 เขตลาดพร้าว แขวงจรเข้บัว จังหวัดกรุงเทพฯ 10230



การศึกษา

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	ปริญญาตรี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2556 – 2559	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2553 – 2556	มัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

นายไคซ์ กิตติพันธุ์วรกุล รหัสนักศึกษา : 5905104014

ที่อยู่ 4/2 ชริยาภาเพลส ห้อง 307 ซอยลาดพร้าว 40 ถนนลาดพร้าว แขวง
จันทระเกษม เขตจตุจักร จังหวัด-กรุงเทพฯ 10900



การศึกษา

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	ปริญญาตรี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2556 – 2559	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2553 – 2556	มัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนลานสักวทยา

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

นายอุกฤษฏ์ กระจ่าง รหัสนักศึกษา : 5905104026

ที่อยู่ 220 ซอยรามคำแหง 54 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัดกรุงเทพฯ 10240



การศึกษา

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	ปริญญาตรี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2556 – 2559	มัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนเทพศิลา แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
พ.ศ. 2553 – 2556	มัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนเทพศิลา